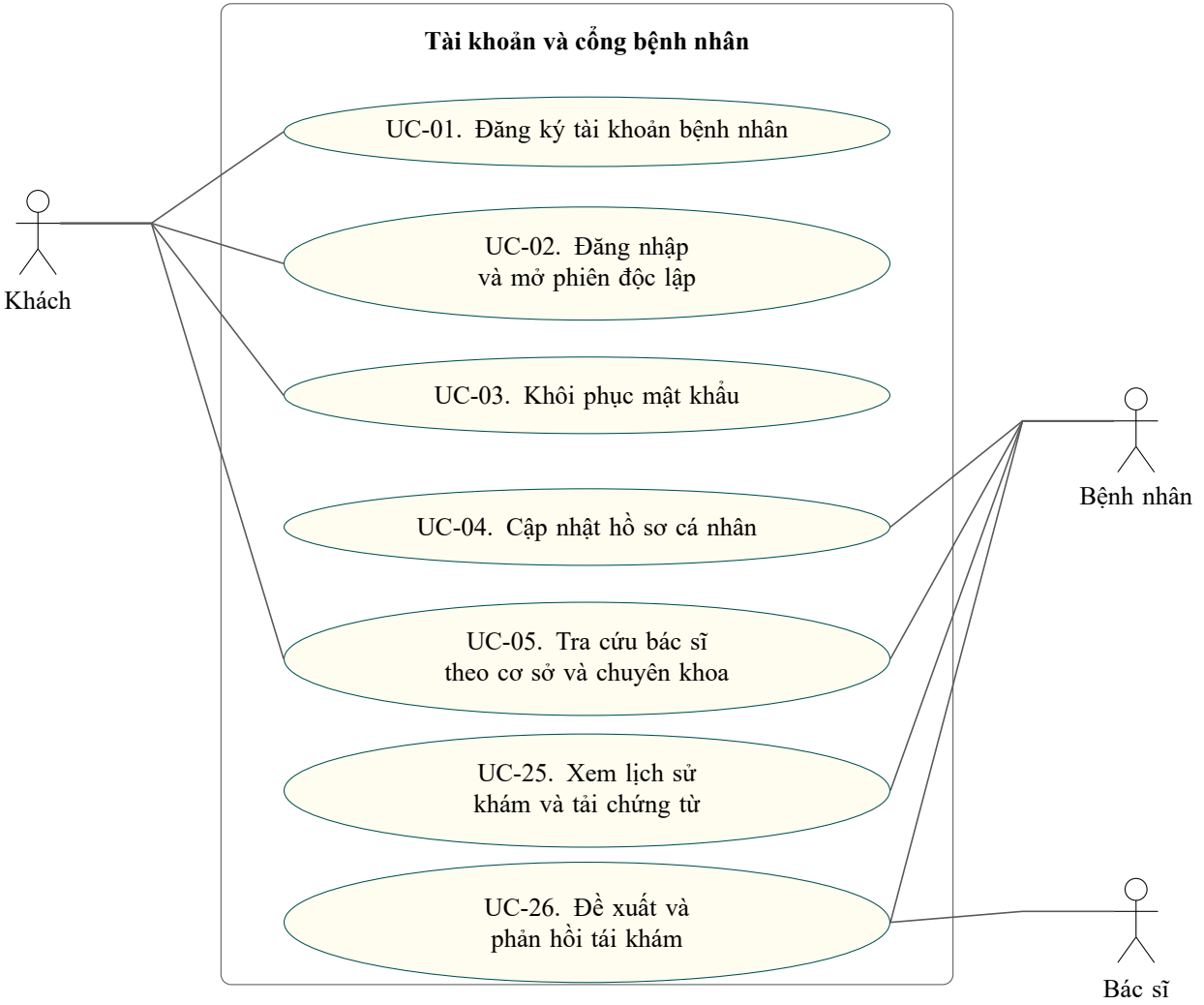
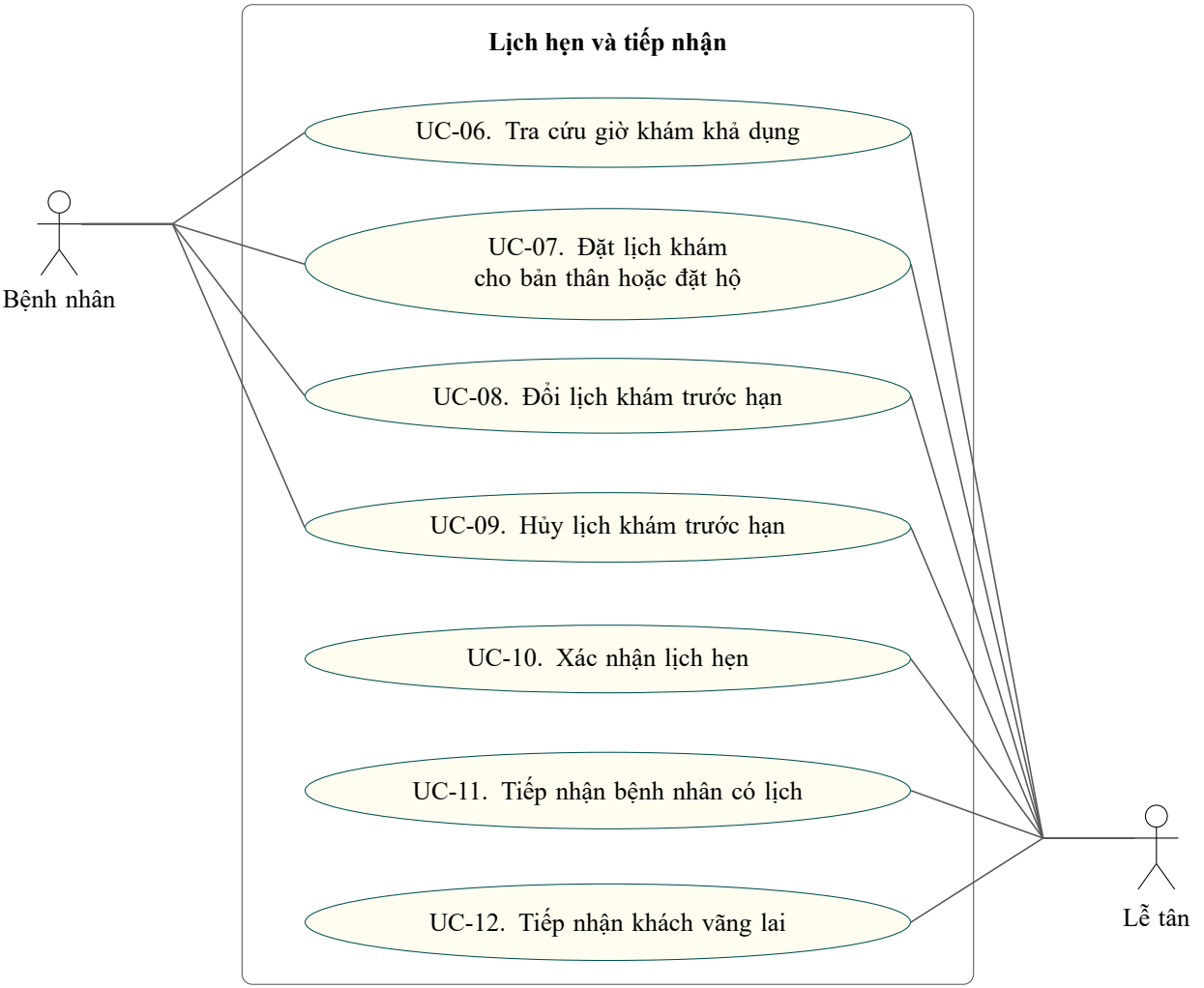
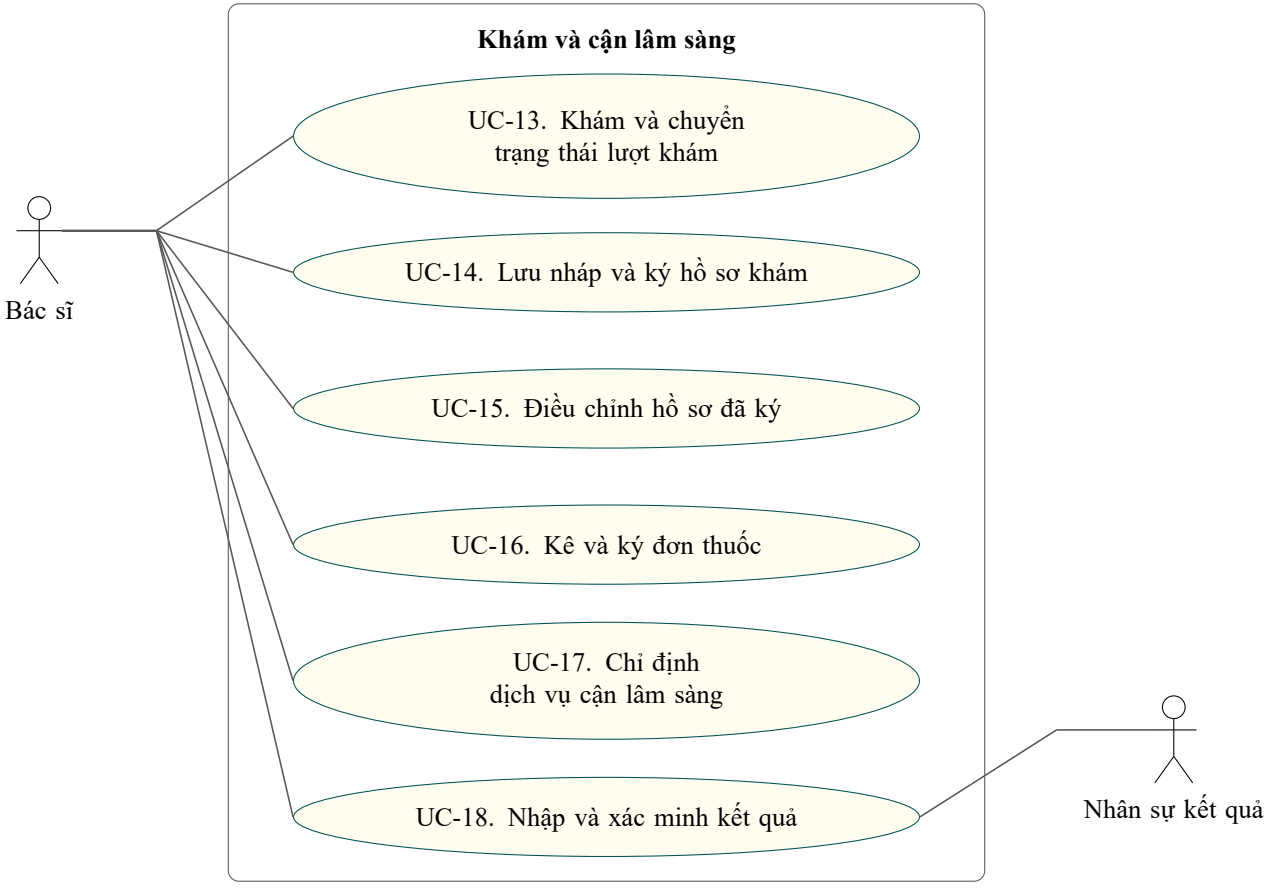
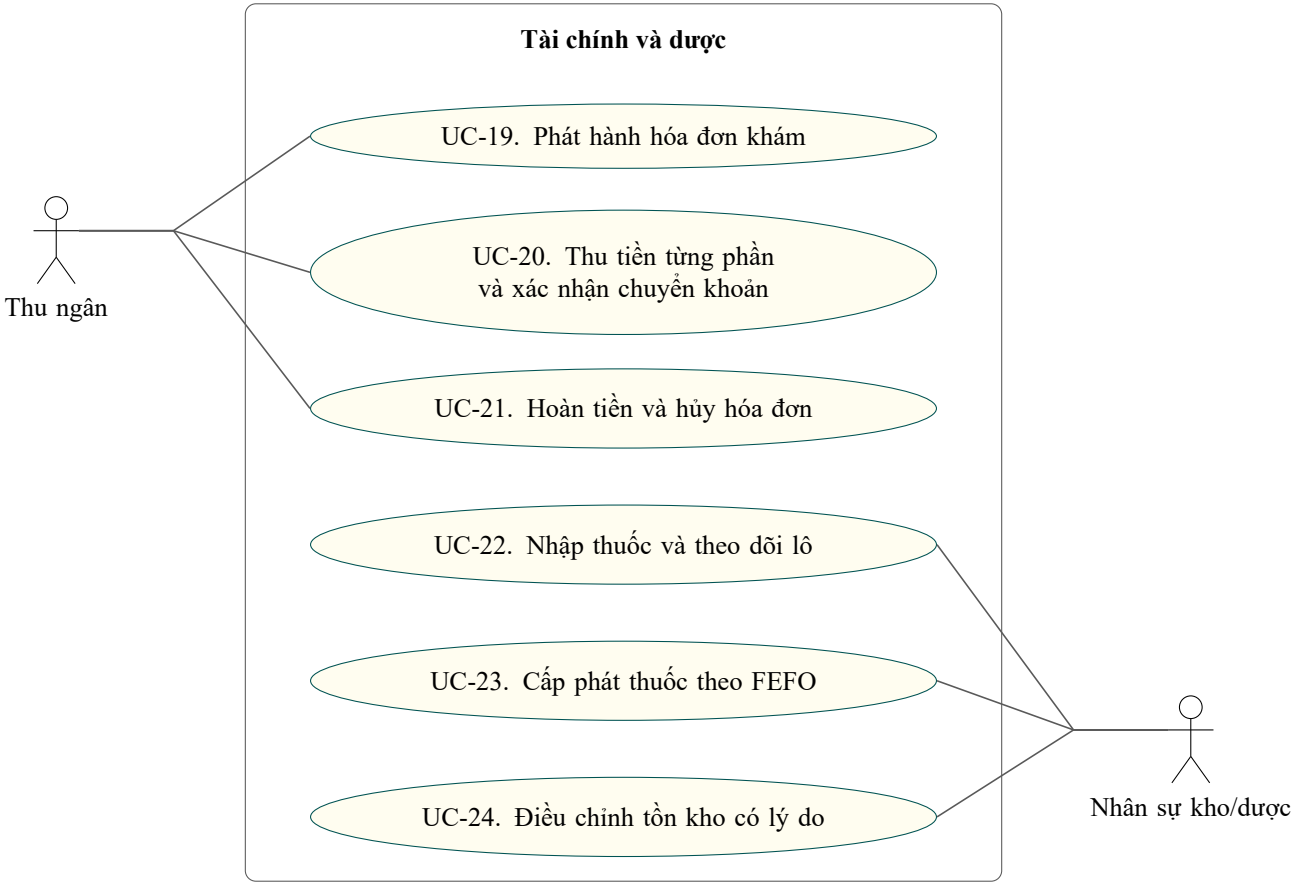
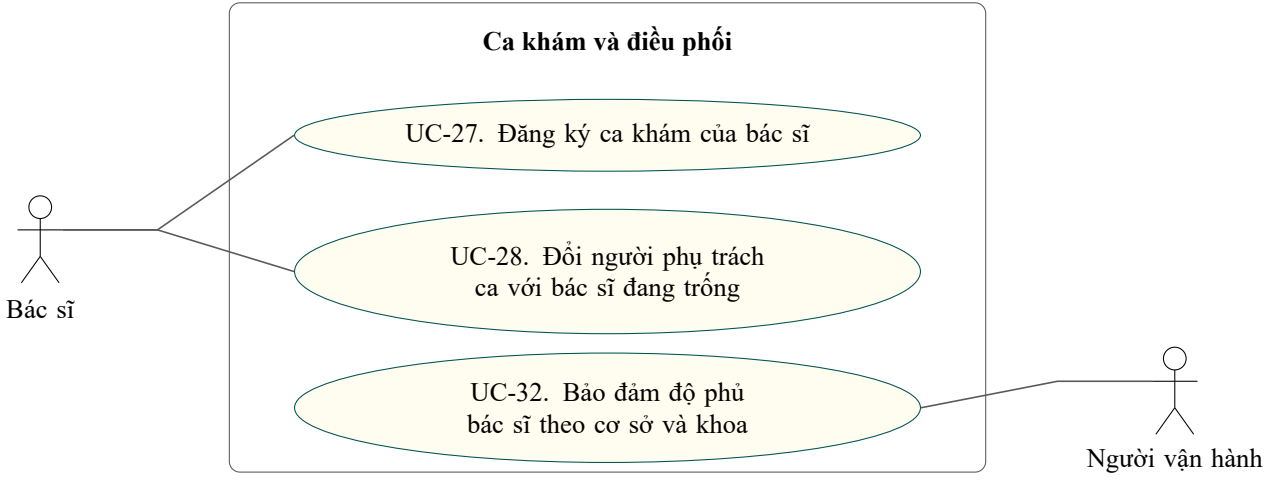
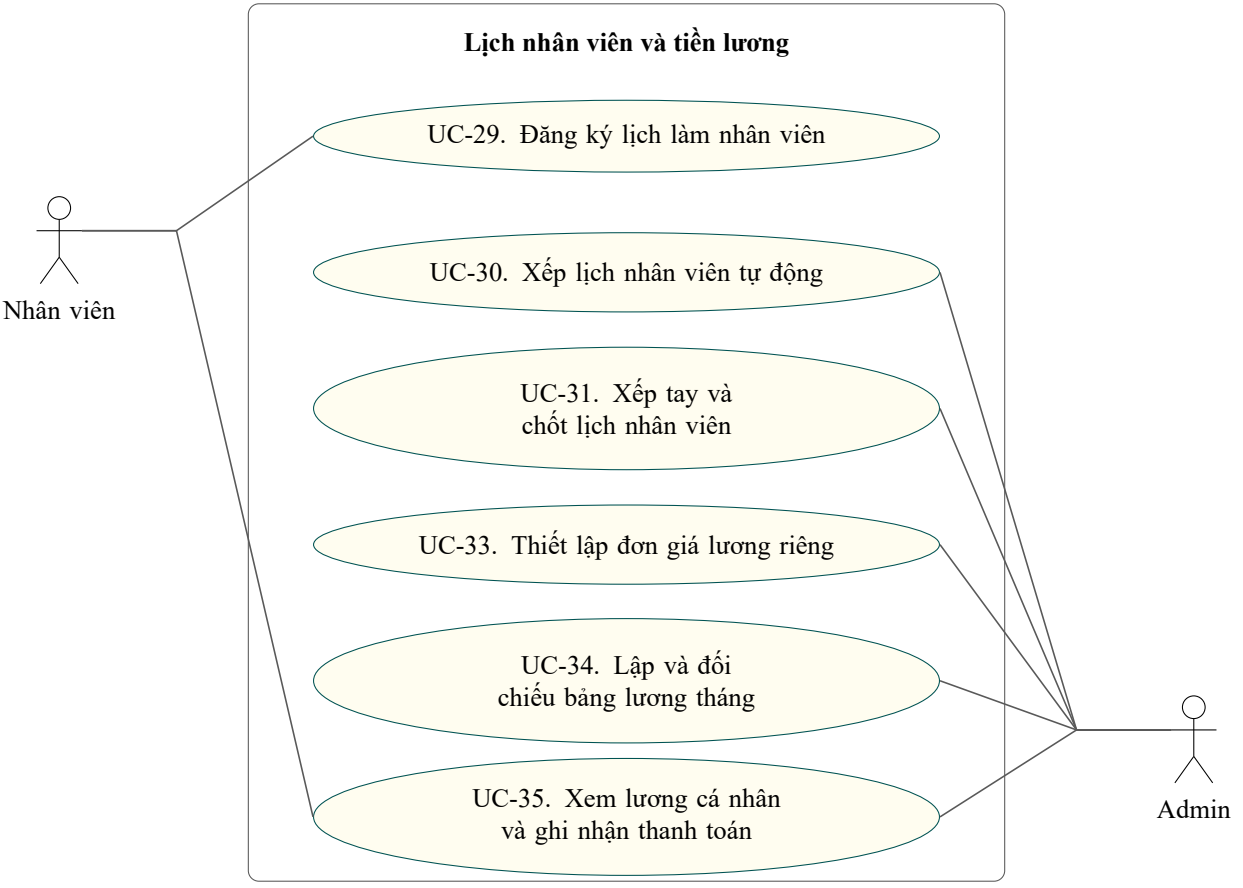

Tài khoản và cổng bệnh nhân
UC-01. Đăng ký tài khoản bệnh nhân
UC-02. Đăng nhập và mở phiên độc lập
UC-03. Khôi phục mật khẩu
UC-04. Cập nhật hồ sơ cá nhân
UC-05. Tra cứu bác sĩ theo cơ sở và chuyên khoa
UC-25. Xem lịch sử khám và tải chứng từ
UC-26. Đề xuất và phản hồi tái khám
Khách
Bệnh nhân
Bác sĩ

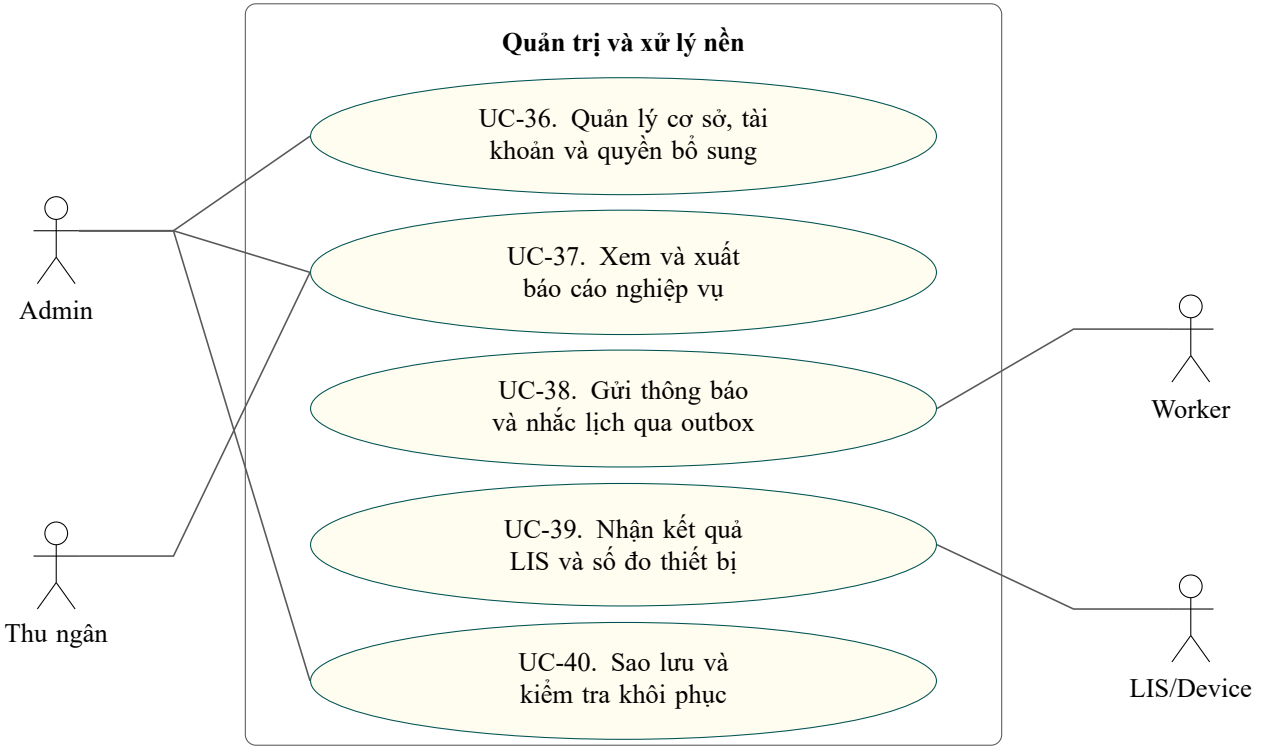

Lịch hẹn và tiếp nhận
UC-06. Tra cứu giờ khám khả dụng
UC-07. Đặt lịch khám
cho bản thân hoặc đặt hộ
UC-08. Đổi lịch khám trước hạn
UC-09. Hủy lịch khám trước hạn
UC-10. Xác nhận lịch hẹn
UC-11. Tiếp nhận bệnh nhân có lịch
UC-12. Tiếp nhận khách vãng lai
Bệnh nhân
Lễ tân

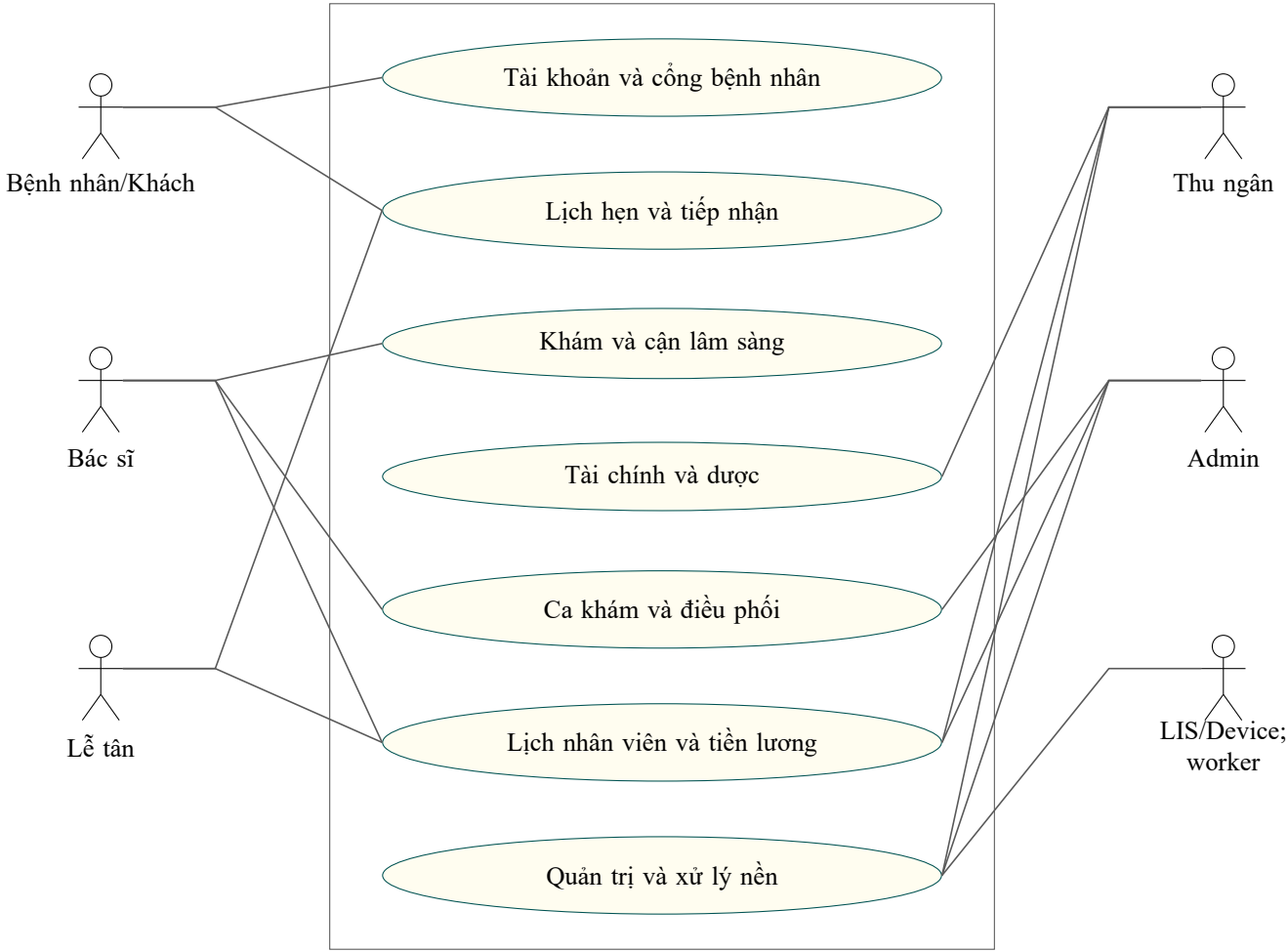

Khám và cận lâm sàng
UC-13. Khám và chuyển trạng thái lượt khám
UC-14. Lưu nháp và ký hồ sơ khám
UC-15. Điều chỉnh hồ sơ đã ký
UC-16. Kê và ký đơn thuốc
UC-17. Chỉ định dịch vụ cận lâm sàng
UC-18. Nhập và xác minh kết quả
Bác sĩ
Nhân sự kết quả

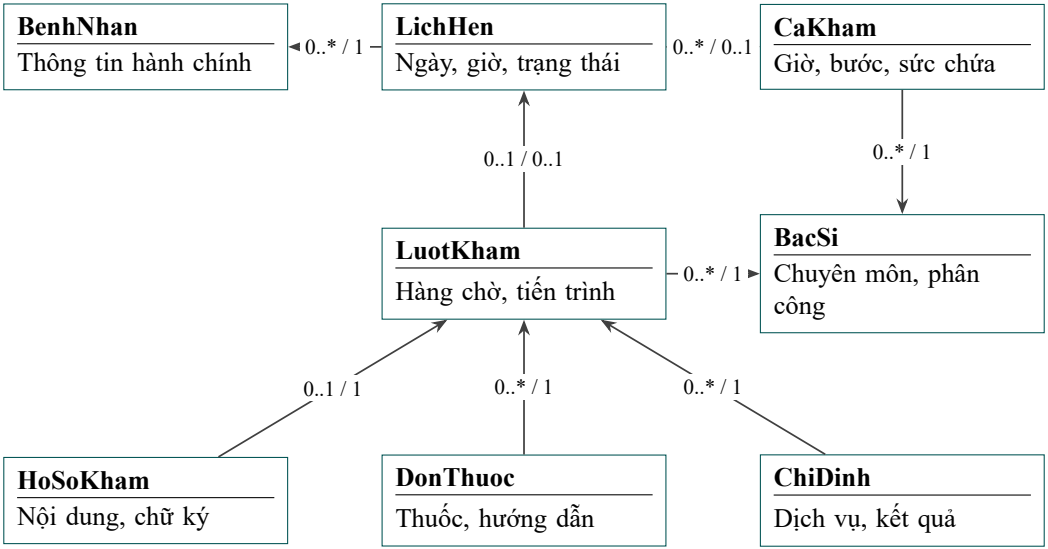

Tài chính và dược
UC-19. Phát hành hóa đơn khám
UC-20. Thu tiền từng phần và xác nhận chuyển khoản
UC-21. Hoàn tiền và hủy hóa đơn
UC-22. Nhập thuốc và theo dõi lô
UC-23. Cấp phát thuốc theo FEFO
UC-24. Điều chỉnh tồn kho có lý do
Thu ngân
Nhân sự kho/dược

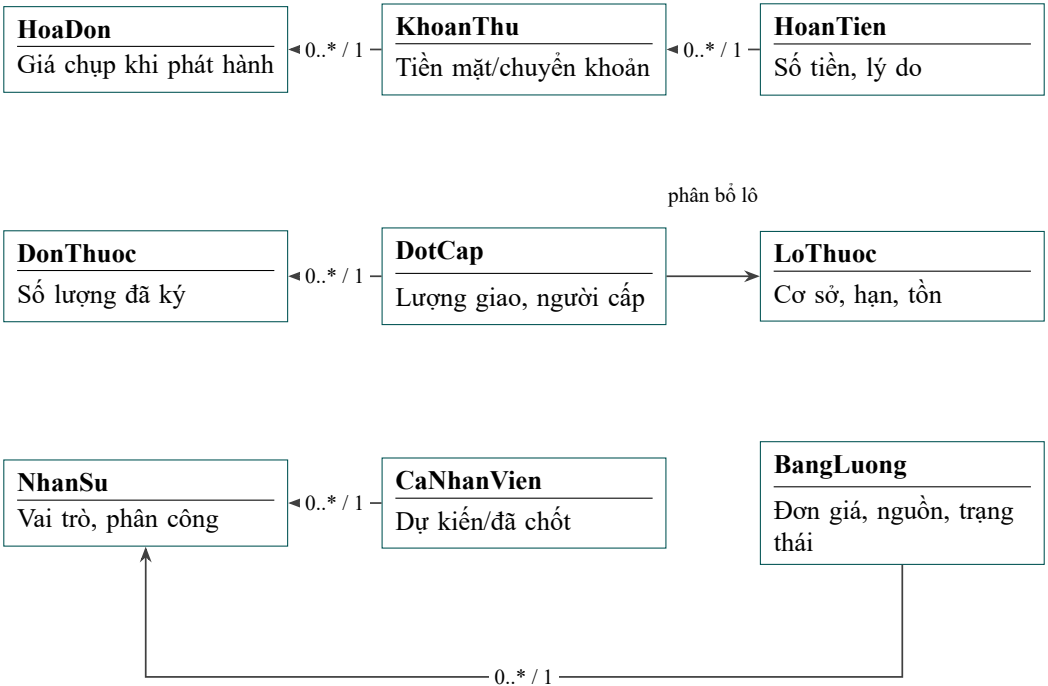

Ca khám và điều phối
UC-27. Đăng ký ca khám của bác sĩ
UC-28. Đổi người phụ trách ca với bác sĩ đang trống
UC-32. Bảo đảm độ phủ bác sĩ theo cơ sở và khoa
Bác sĩ
Người vận hành

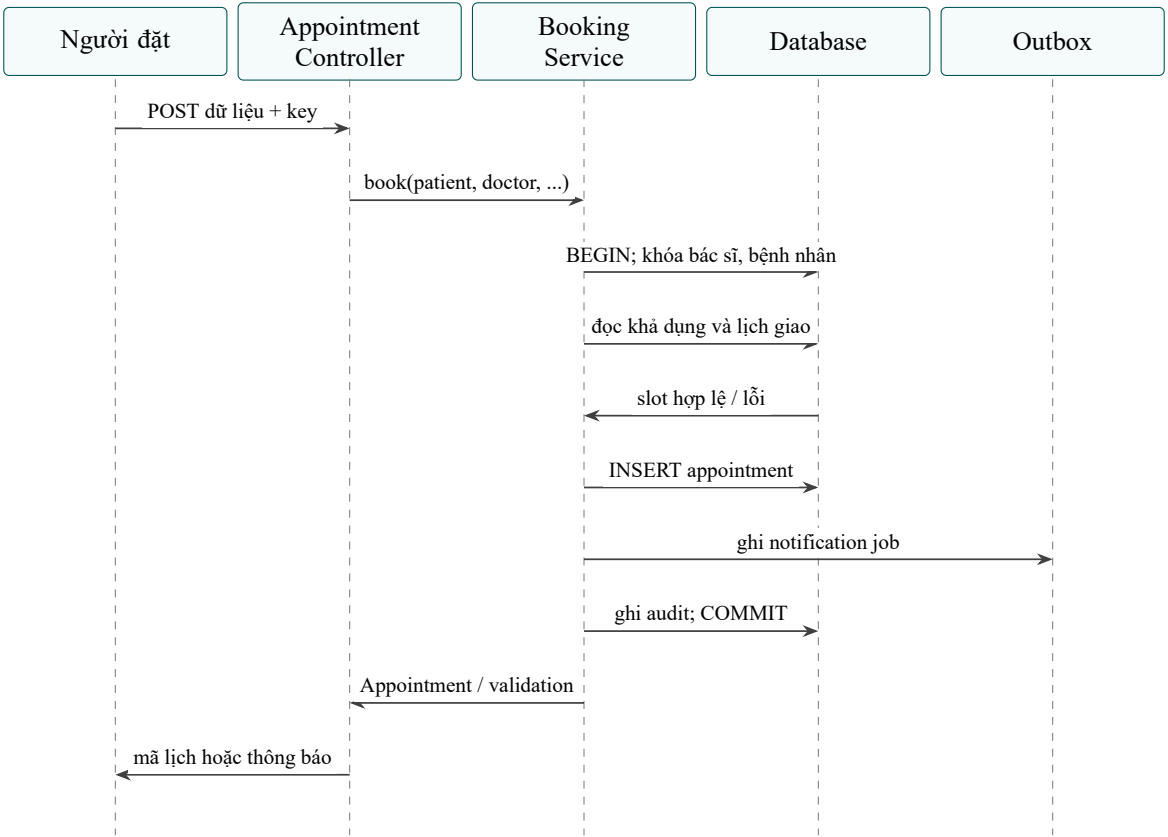

Lịch nhân viên và tiền lương
UC-29. Đăng ký lịch làm nhân viên
UC-30. Xếp lịch nhân viên tự động
UC-31. Xếp tay và chốt lịch nhân viên
UC-33. Thiết lập đơn giá lương riêng
UC-34. Lập và đối chiếu bảng lương tháng
UC-35. Xem lương cá nhân và ghi nhận thanh toán
Nhân viên
Admin

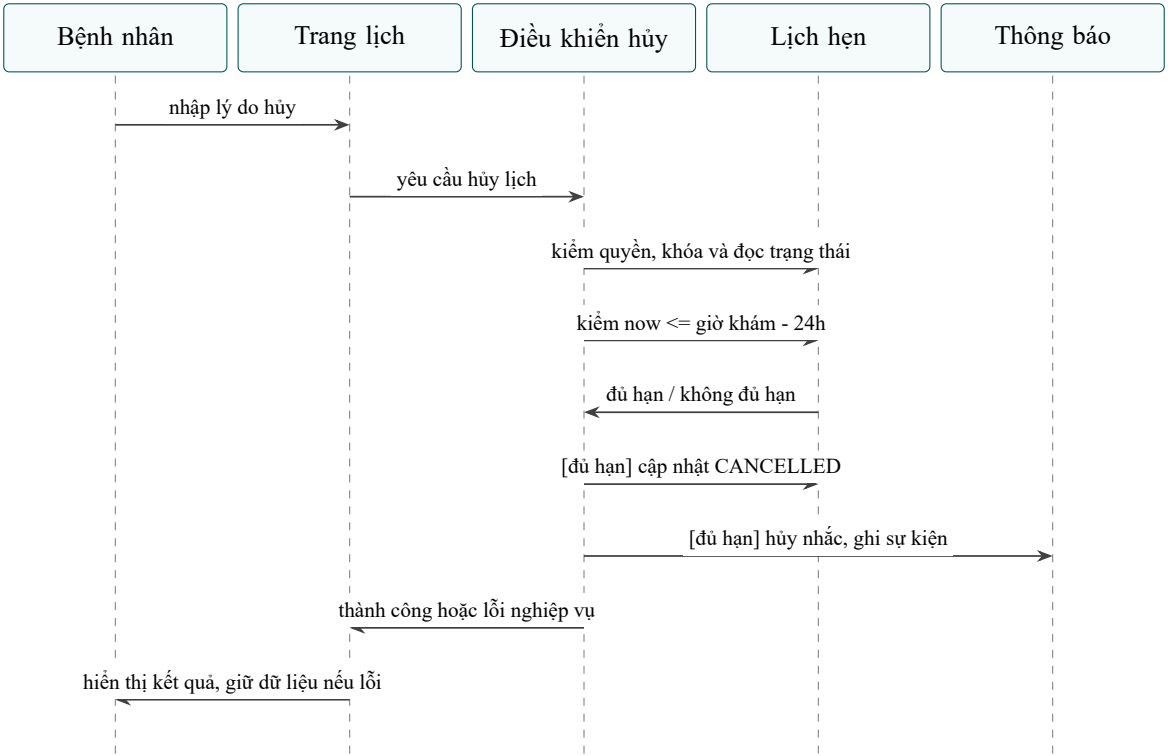

Quản trị và xử lý nền
UC-36. Quản lý cơ sở, tài khoản và quyền bổ sung
UC-37. Xem và xuất báo cáo nghiệp vụ
UC-38. Gửi thông báo và nhắc lịch qua outbox
UC-39. Nhận kết quả LIS và số đo thiết bị
UC-40. Sao lưu và kiểm tra khôi phục
Admin
Thu ngân
Worker
LIS/Device

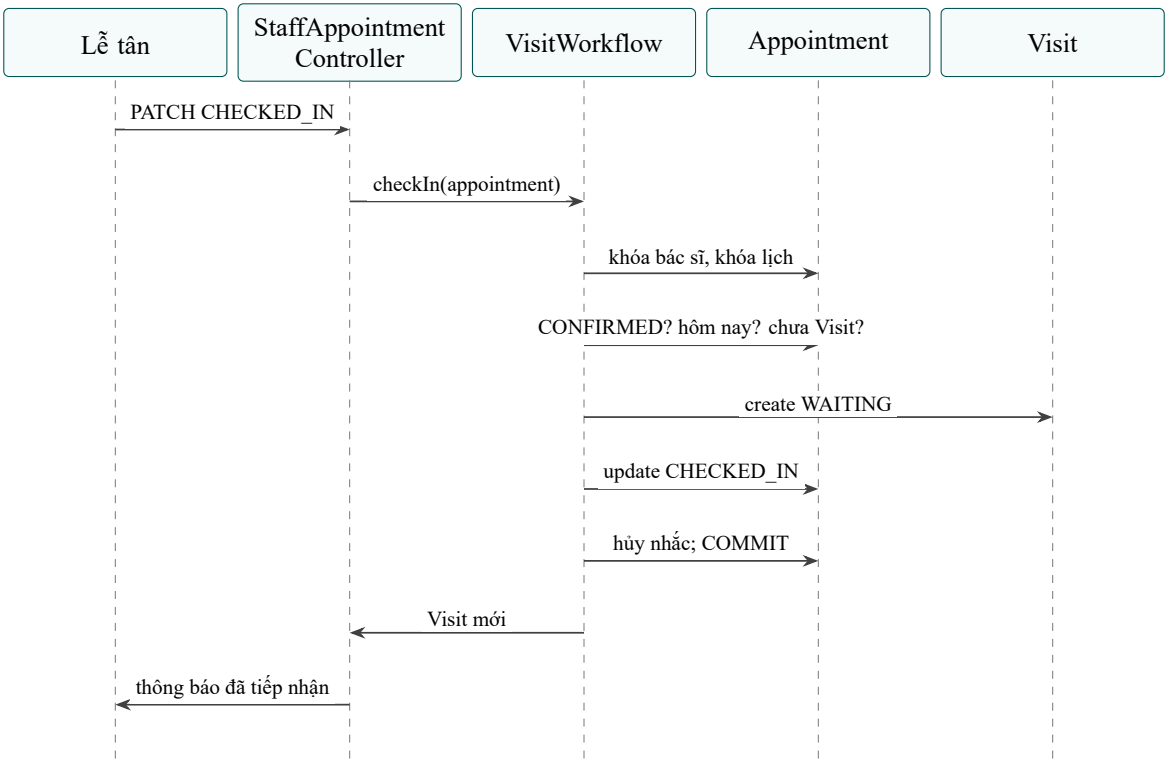

Tài khoản và cổng bệnh nhân
Lịch hẹn và tiếp nhận
Khám và cận lâm sàng
Tài chính và dược
Ca khám và điều phối
Lịch nhân viên và tiền lương
Quản trị và xử lý nền
Bệnh nhân/Khách
Bác sĩ
Lễ tân
Thu ngân
Admin
LIS/Device; worker

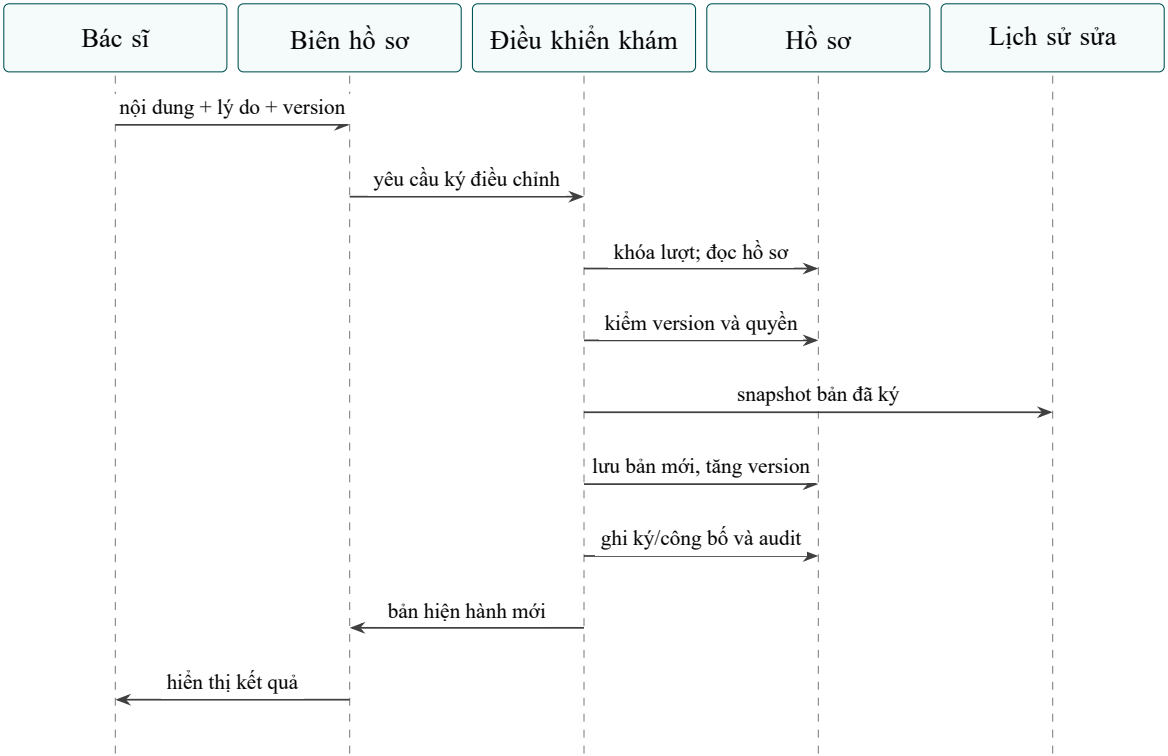

BenhNhan
Thông tin hành chính
0..* / 1
LichHen
Ngày, giờ, trạng thái
0..* / 0..1
CaKham
Giờ, bước, sức chứa
0..1 / 0..1
0..* / 1
LuotKham
Hàng chờ, tiến trình
0..* / 1
BacSi
Chuyên môn, phân công
0..1 / 1
0..* / 1
0..* / 1
HoSoKham
Nội dung, chữ ký
DonThuoc
Thuốc, hướng dẫn
ChiDinh
Dịch vụ, kết quả

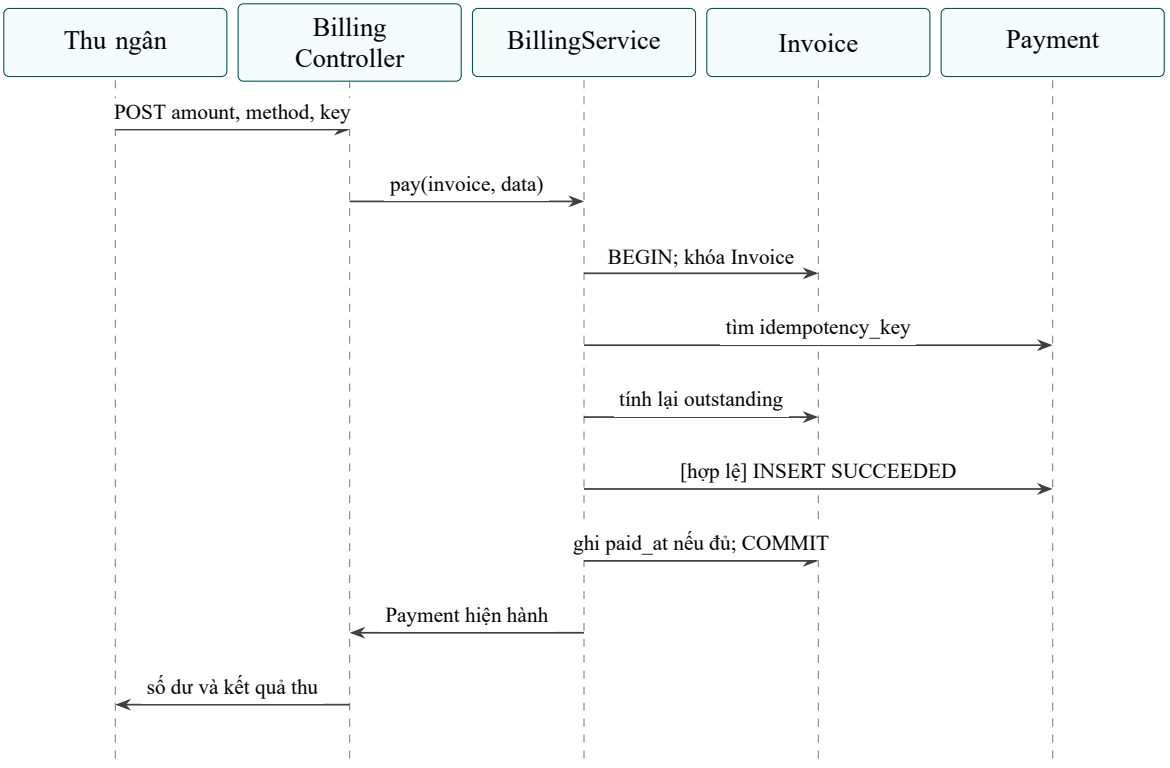

HoaDon
Giá chụp khi phát hành
0..* / 1
KhoanThu
Tiền mặt/chuyển khoản
0..* / 1
HoanTien
Số tiền, lý do
phân bổ lô
DonThuoc
Số lượng đã ký
0..* / 1
DotCap
Lượng giao, người cấp
LoThuoc
Cơ sở, hạn, tồn
NhanSu
Vai trò, phân công
0..* / 1
CaNhanVien
Dự kiến/đã chốt
BangLuong
Đơn giá, nguồn, trạng thái
0..* / 1

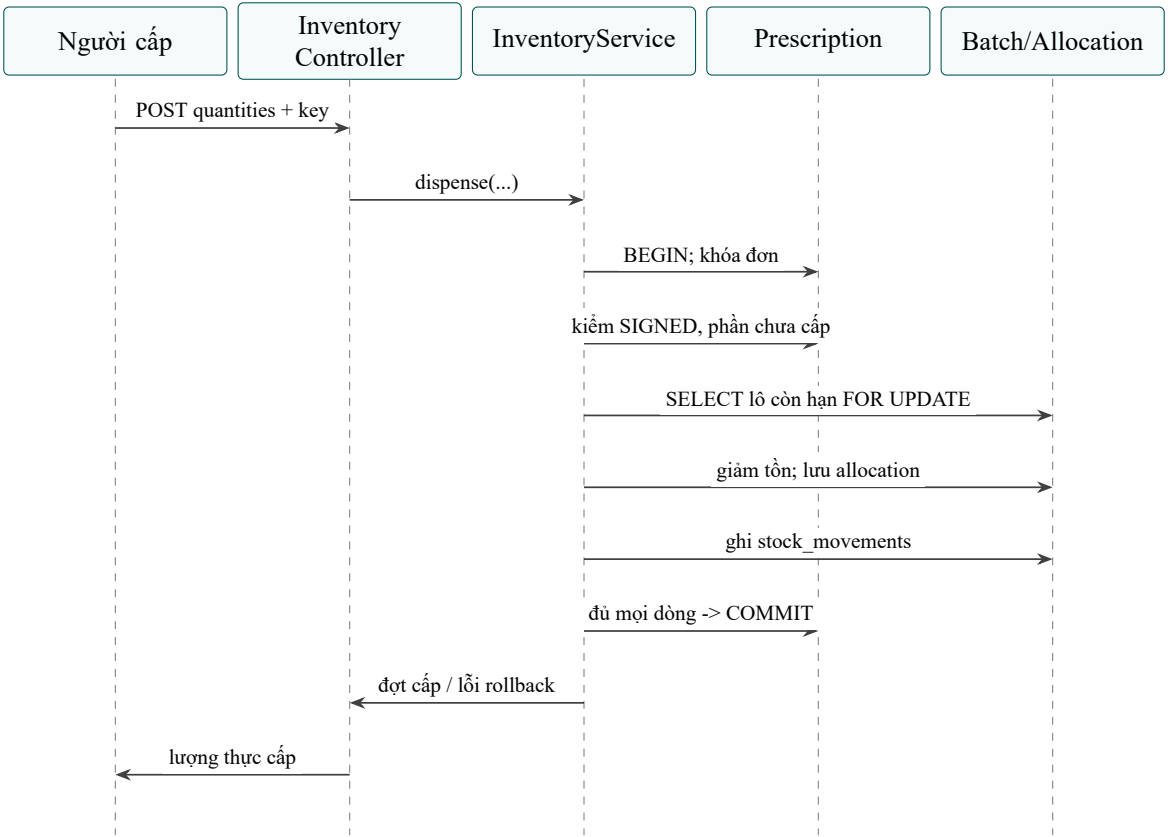

Người đặt
Appointment Controller
Booking Service
Database
Outbox
POST dữ liệu + key
book(patient, doctor, ...)
BEGIN; khóa bác sĩ, bệnh nhân
đọc khả dụng và lịch giao
slot hợp lệ / lỗi
INSERT appointment
ghi notification job
ghi audit; COMMIT
Appointment / validation
mã lịch hoặc thông báo

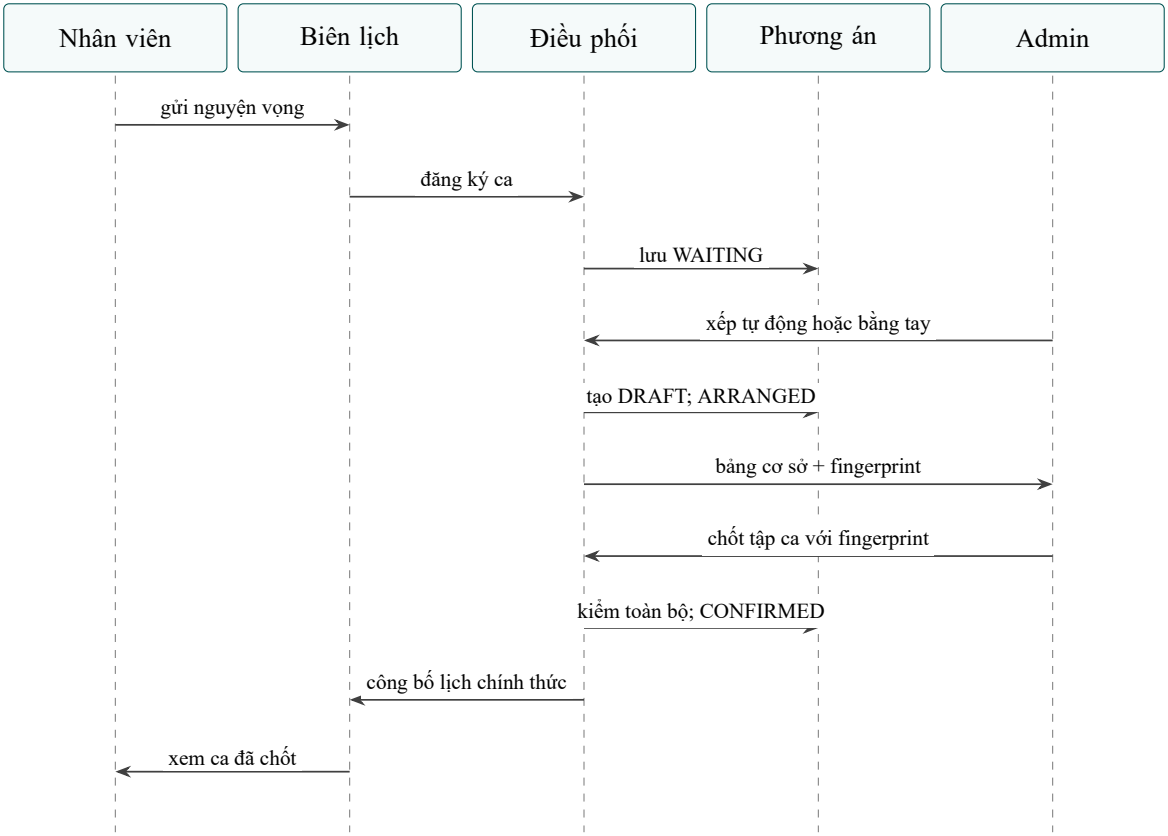

Bệnh nhân
Trang lịch
Điều khiển hủy
Lịch hẹn
Thông báo
nhập lý do hủy
yêu cầu hủy lịch
kiểm quyền, khóa và đọc trạng thái
kiểm now <= giờ khám - 24h
đủ hạn / không đủ hạn
[đủ hạn] cập nhật CANCELLED
[đủ hạn] hủy nhắc, ghi sự kiện
thành công hoặc lỗi nghiệp vụ
hiển thị kết quả, giữ dữ liệu nếu lỗi

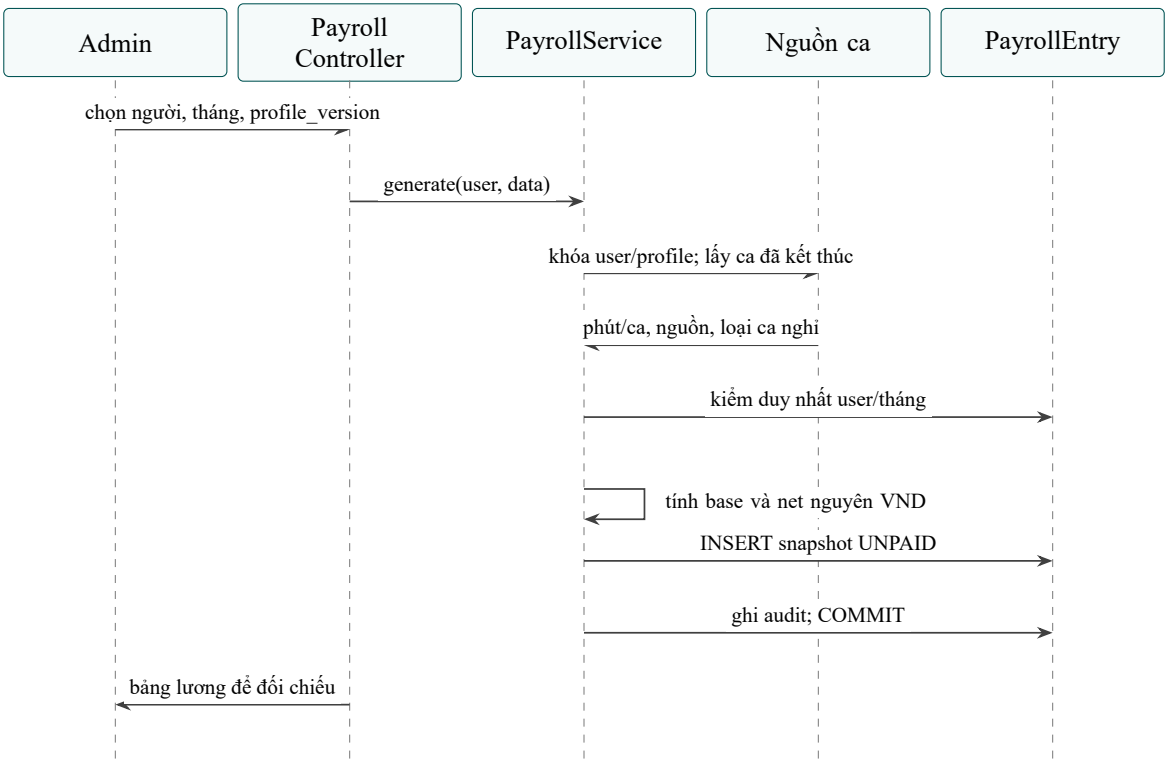

Lễ tân
StaffAppointment Controller
VisitWorkflow
Appointment
Visit
PATCH CHECKED_IN
checkIn(appointment)
khóa bác sĩ, khóa lịch
CONFIRMED? hôm nay? chưa Visit?
create WAITING
update CHECKED_IN
hủy nhắc; COMMIT
Visit mới
thông báo đã tiếp nhận

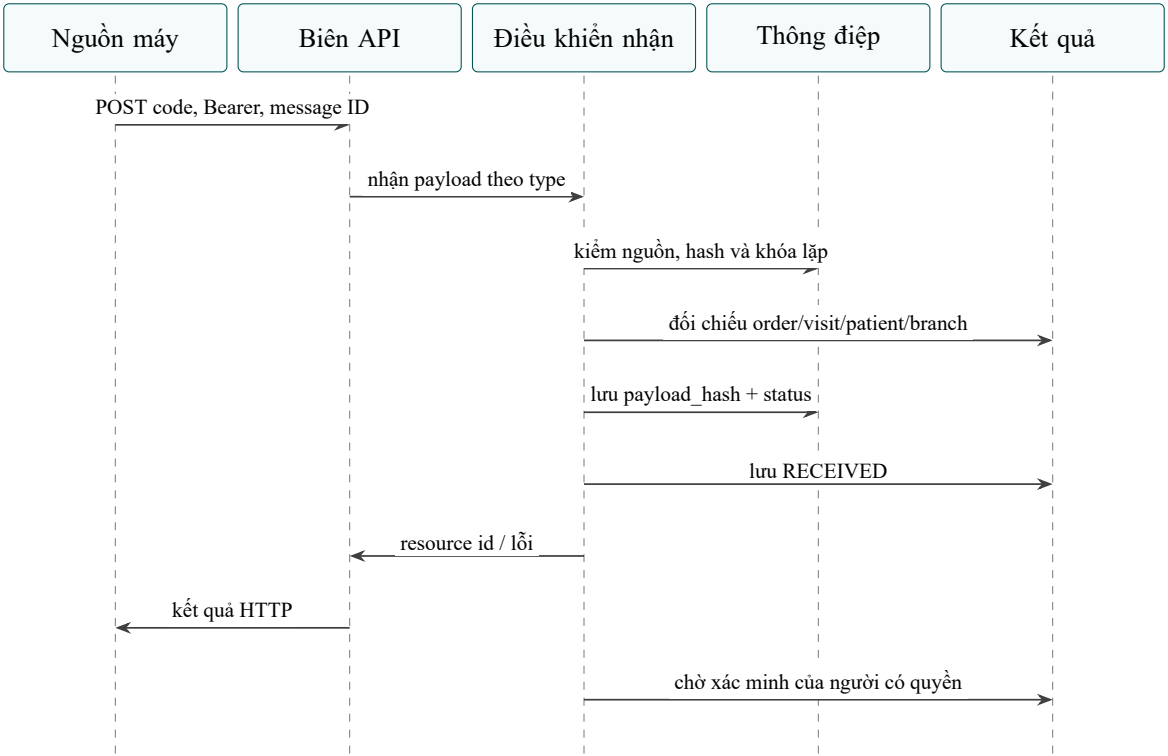

Bác sĩ
Biên hồ sơ
Điều khiển khám
Hồ sơ
Lịch sử sửa
nội dung + lý do + version
yêu cầu ký điều chỉnh
khóa lượt; đọc hồ sơ
kiểm version và quyền
snapshot bản đã ký
lưu bản mới, tăng version
ghi ký/công bố và audit
bản hiện hành mới
hiển thị kết quả

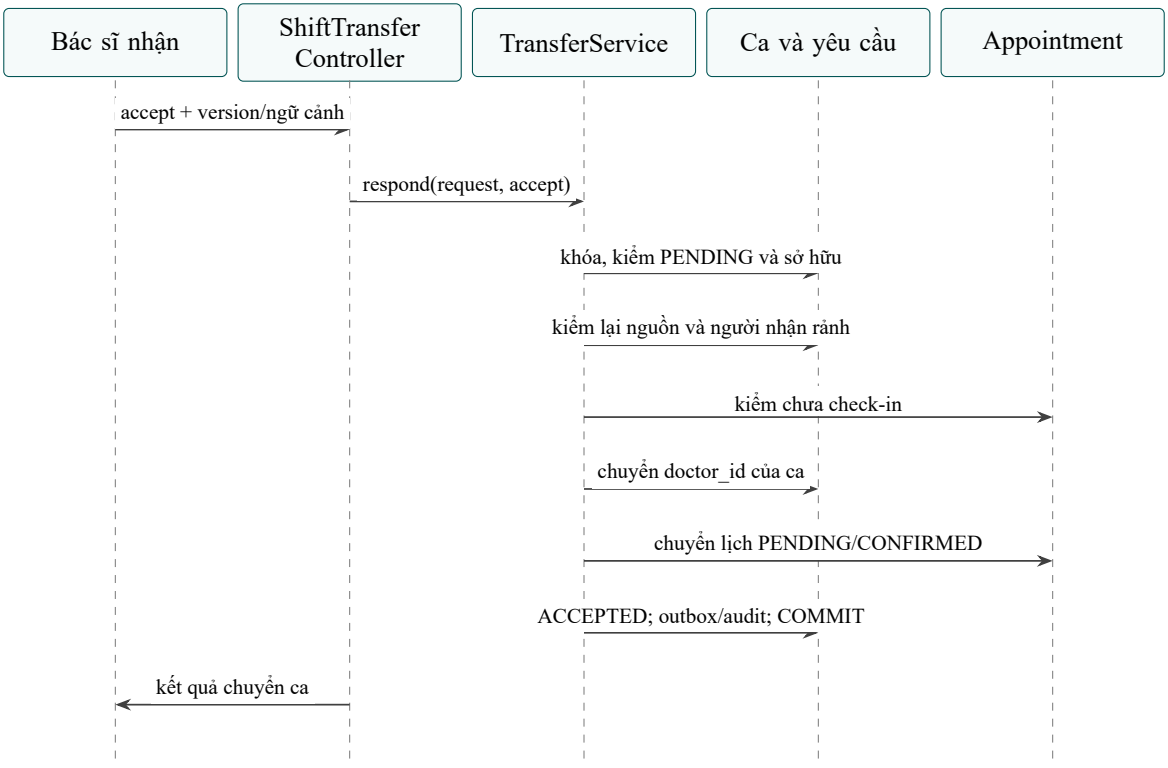

Thu ngân
Billing Controller
BillingService
Invoice
Payment
POST amount, method, key
pay(invoice, data)
BEGIN; khóa Invoice
tìm idempotency_key
tính lại outstanding
[hợp lệ] INSERT SUCCEEDED
ghi paid_at nếu đủ; COMMIT
Payment hiện hành
số dư và kết quả thu

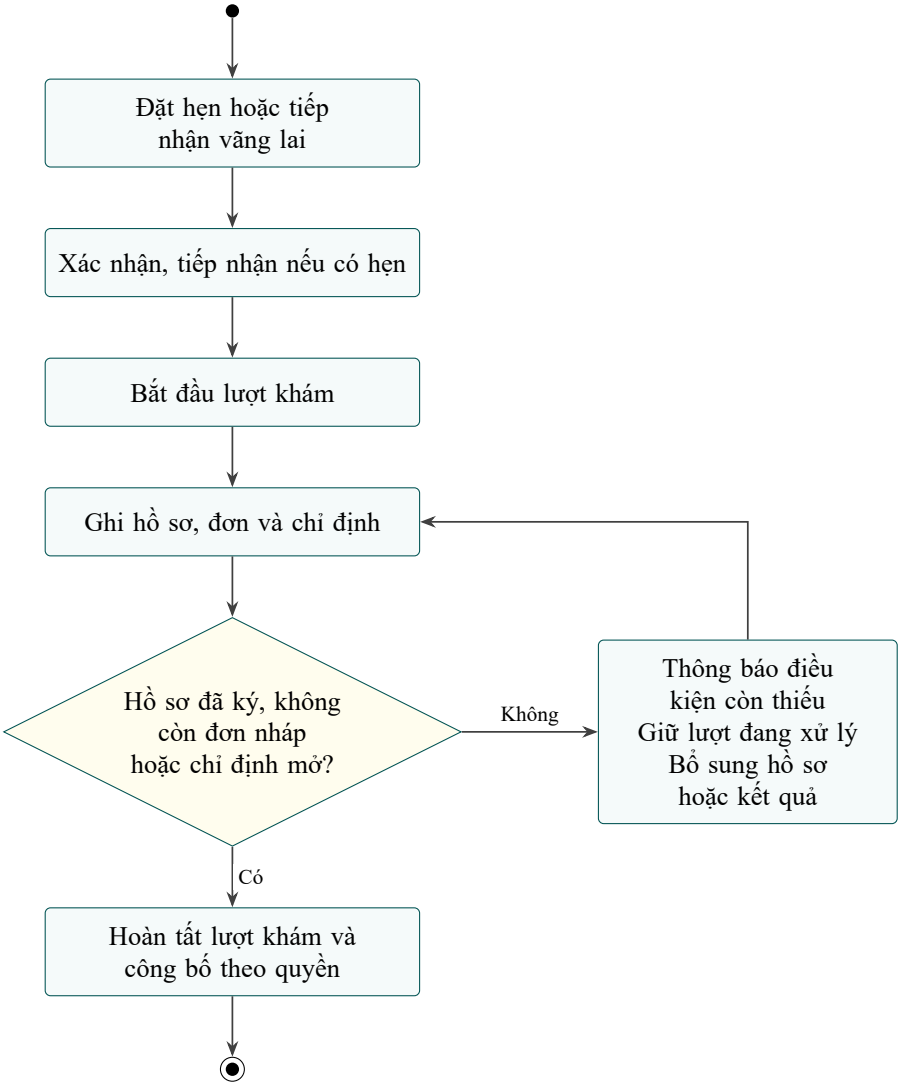

Người cấp
Inventory Controller
InventoryService
Prescription
Batch/Allocation
POST quantities + key
dispense(...)
BEGIN; khóa đơn
kiểm SIGNED, phần chưa cấp
SELECT lô còn hạn FOR UPDATE
giảm tồn; lưu allocation
ghi stock_movements
đủ mọi dòng -> COMMIT
đợt cấp / lỗi rollback
lượng thực cấp

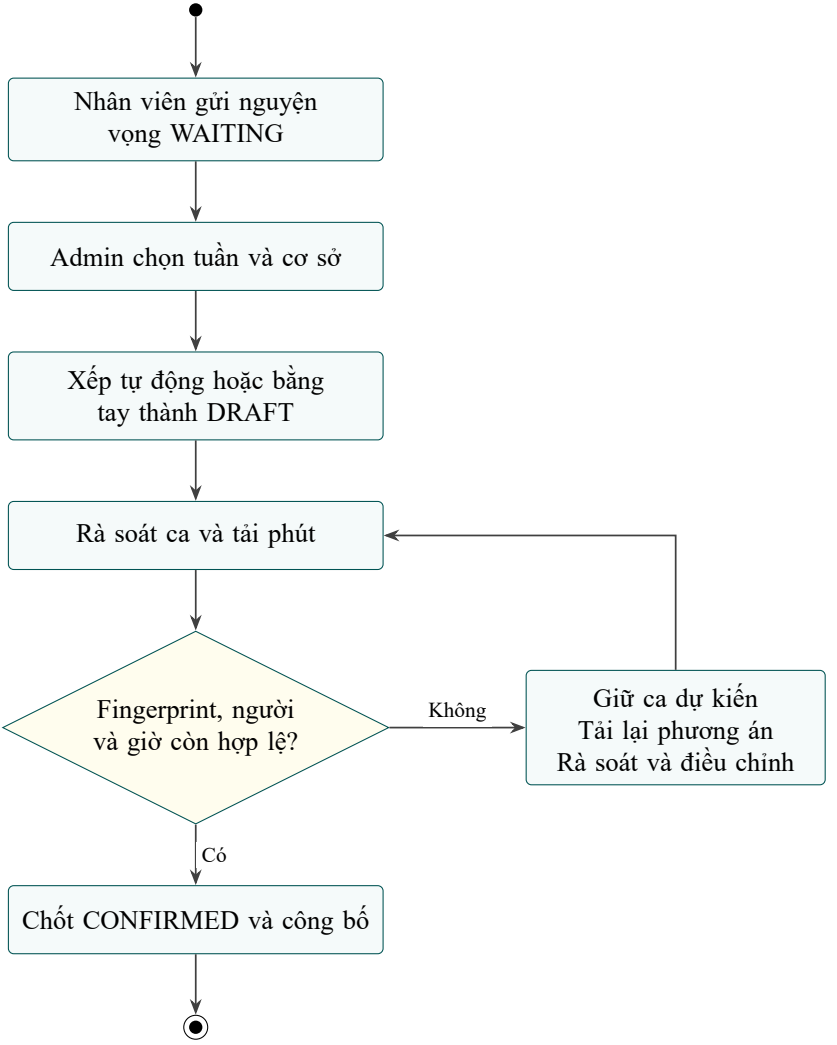

Nhân viên
Biên lịch
Điều phối
Phương án
Admin
gửi nguyện vọng
đăng ký ca
lưu WAITING
xếp tự động hoặc bằng tay
tạo DRAFT; ARRANGED
bảng cơ sở + fingerprint
chốt tập ca với fingerprint
kiểm toàn bộ; CONFIRMED
công bố lịch chính thức
xem ca đã chốt

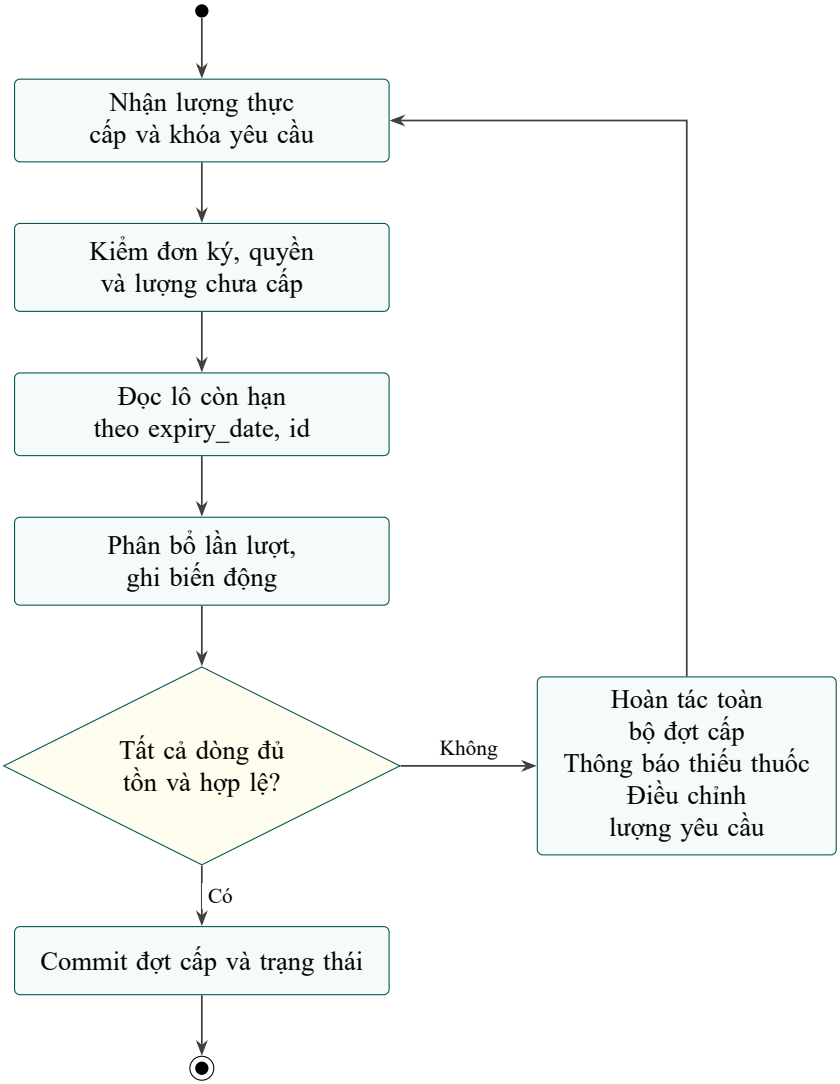

Admin
Payroll Controller
PayrollService
Nguồn ca
PayrollEntry
chọn người, tháng, profile_version
generate(user, data)
khóa user/profile; lấy ca đã kết thúc
phút/ca, nguồn, loại ca nghỉ
kiểm duy nhất user/tháng
tính base và net nguyên VND
INSERT snapshot UNPAID
ghi audit; COMMIT
bảng lương để đối chiếu

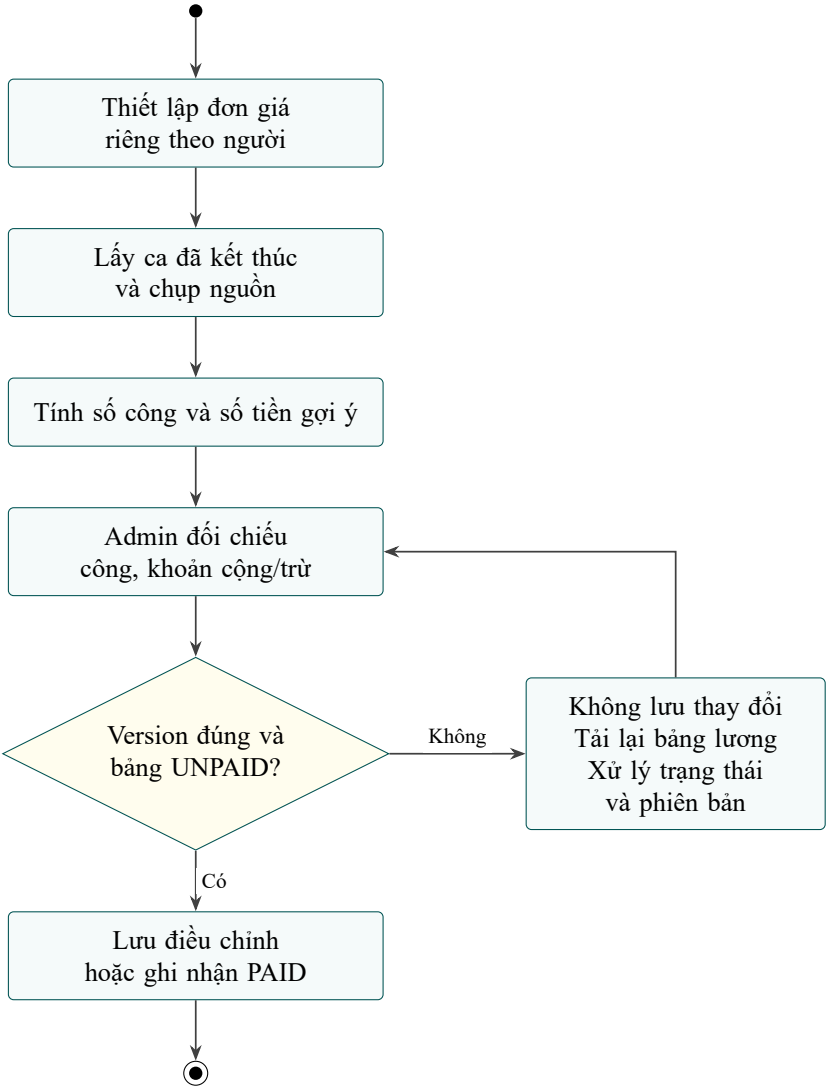

Nguồn máy
Biên API
Điều khiển nhận
Thông điệp
Kết quả
POST code, Bearer, message ID
nhận payload theo type
kiểm nguồn, hash và khóa lặp
đối chiếu order/visit/patient/branch
lưu payload_hash + status
lưu RECEIVED
resource id / lỗi
kết quả HTTP
chờ xác minh của người có quyền

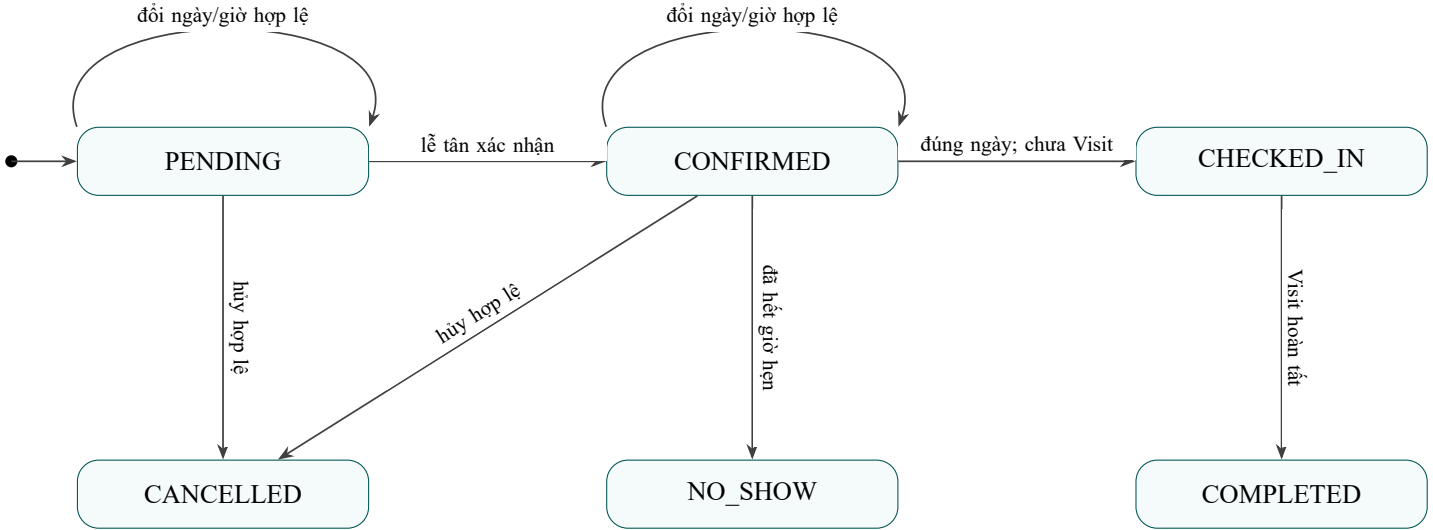

Bác sĩ nhận
ShiftTransfer Controller
TransferService
Ca và yêu cầu
Appointment
accept + version/ngữ cảnh
respond(request, accept)
khóa, kiểm PENDING và sở hữu
kiểm lại nguồn và người nhận rảnh
kiểm chưa check-in
chuyển doctor_id của ca
chuyển lịch PENDING/CONFIRMED
ACCEPTED; outbox/audit; COMMIT
kết quả chuyển ca

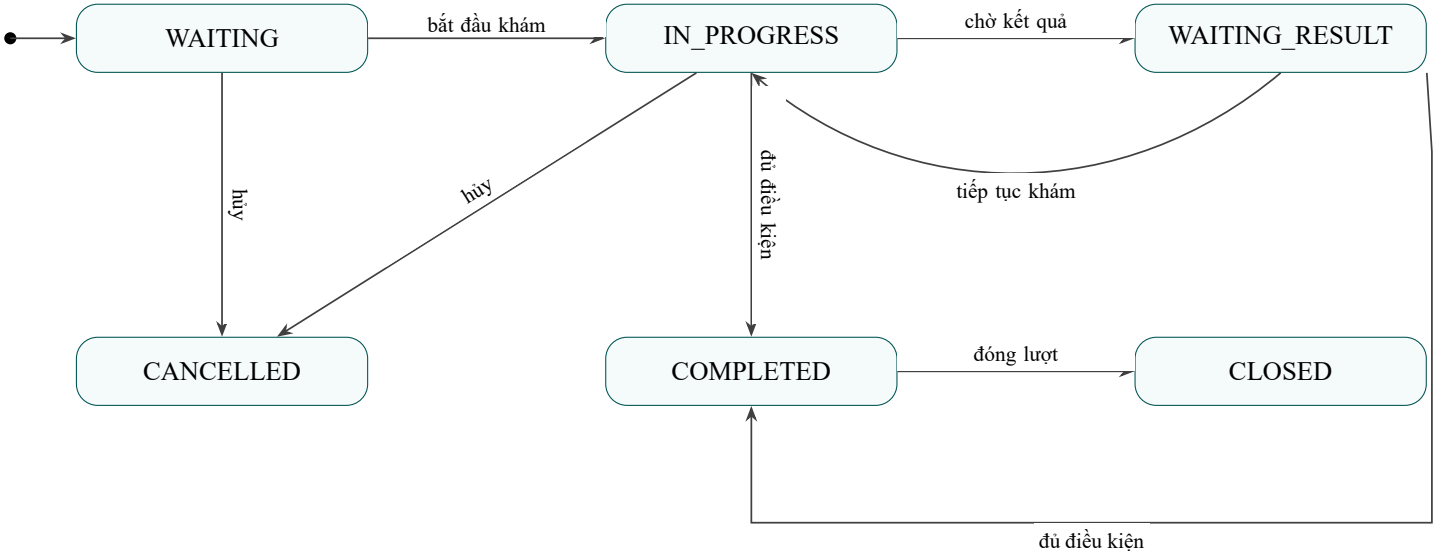

Đặt hẹn hoặc tiếp nhận vãng lai
Xác nhận, tiếp nhận nếu có hẹn
Bắt đầu lượt khám
Ghi hồ sơ, đơn và chỉ định
Hồ sơ đã ký, không còn đơn nháp hoặc chỉ định mở?
Không
Thông báo điều kiện còn thiếu Giữ lượt đang xử lý Bổ sung hồ sơ hoặc kết quả
Có
Hoàn tất lượt khám và công bố theo quyền

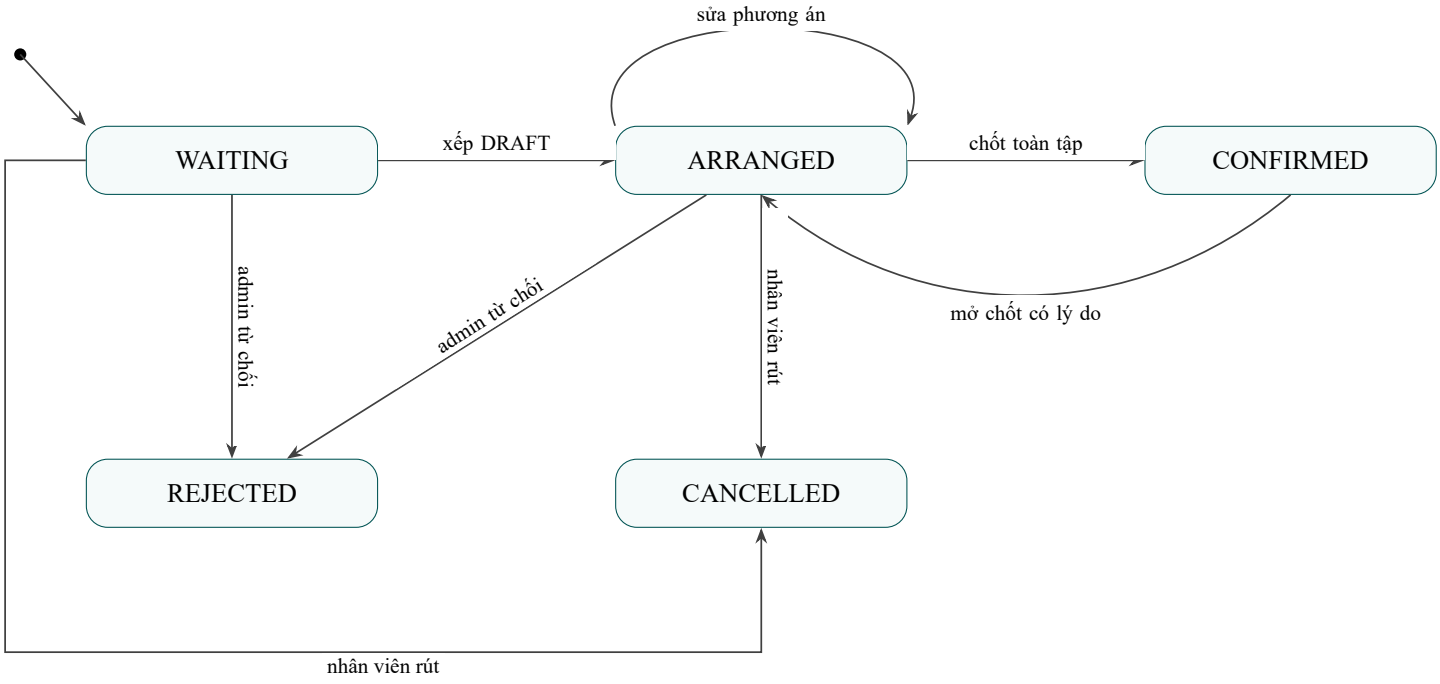

Nhân viên gửi nguyện vọng WAITING
Admin chọn tuần và cơ sở
Xếp tự động hoặc bằng tay thành DRAFT
Rà soát ca và tải phút
Fingerprint, người và giờ còn hợp lệ?
Không
Giữ ca dự kiến
Tải lại phương án
Rà soát và điều chỉnh
Có
Chốt CONFIRMED và công bố

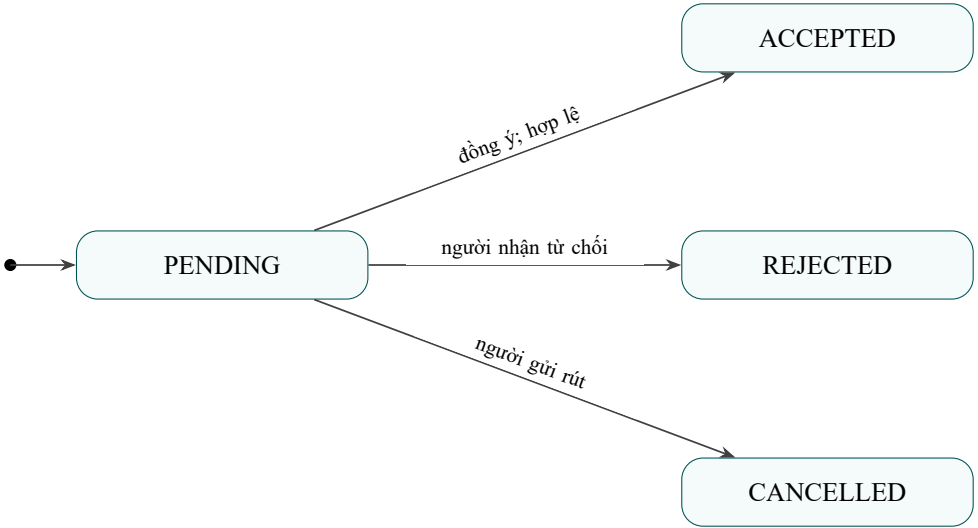

Nhận lượng thực
cấp và khóa yêu cầu
Kiểm đơn ký, quyền
và lượng chưa cấp
Đọc lô còn hạn
theo expiry_date, id
Phân bổ lần lượt,
ghi biến động
Tất cả dòng đủ
tồn và hợp lệ?
Không
Hoàn tác toàn
bộ đợt cấp
Thông báo thiếu thuốc
Điều chỉnh
lượng yêu cầu
Có
Commit đợt cấp và trạng thái

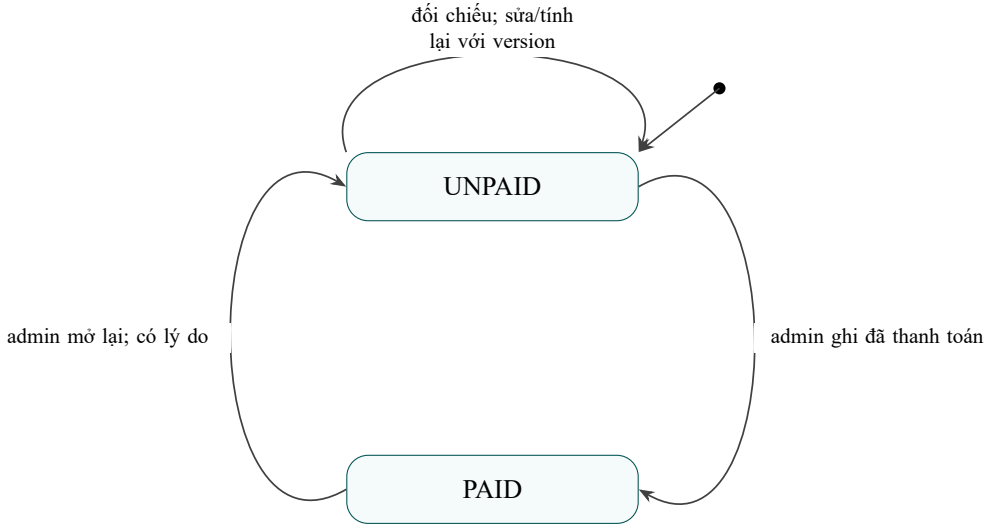

Thiết lập đơn giá
riêng theo người
Lấy ca đã kết thúc
và chụp nguồn
Tính số công và số tiền gợi ý
Admin đối chiếu
công, khoản cộng/trừ
Version đúng và
bảng UNPAID?
Không
Không lưu thay đổi
Tải lại bảng lương
Xử lý trạng thái
và phiên bản
Có
Lưu điều chỉnh
hoặc ghi nhận PAID

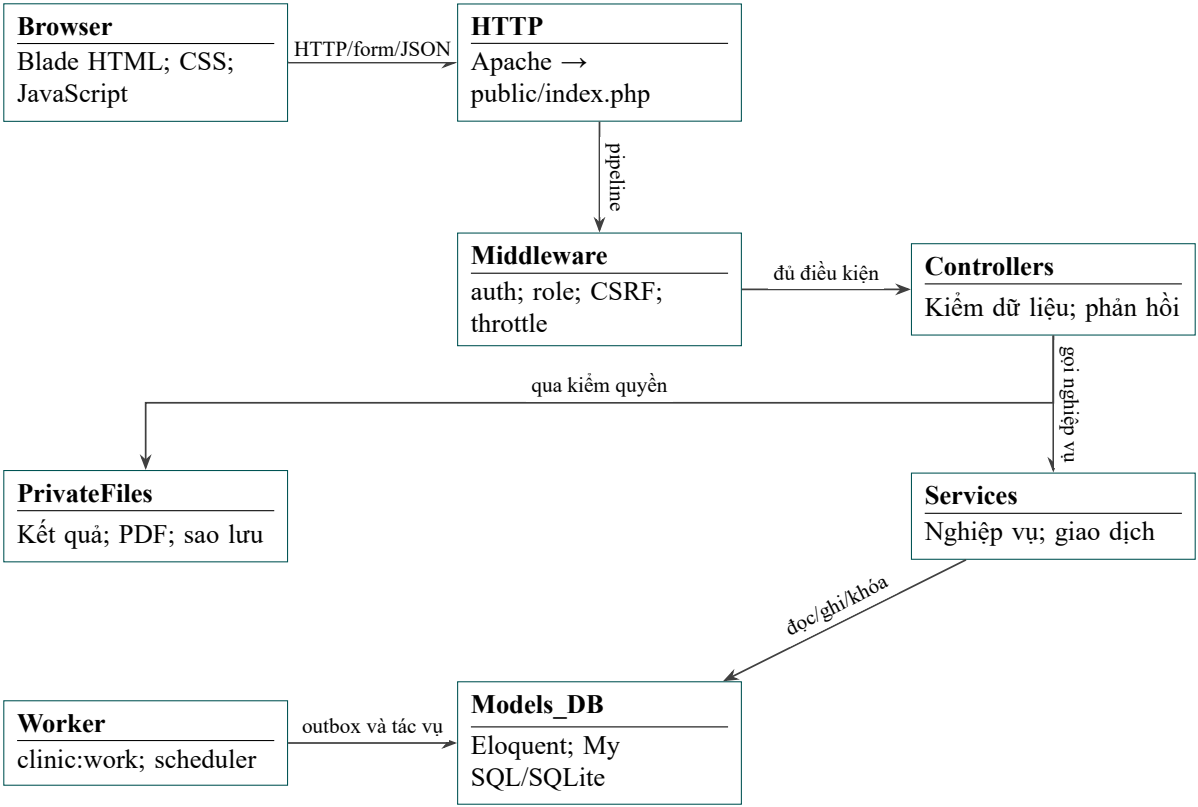

đổi ngày/giờ hợp lệ
đổi ngày/giờ hợp lệ
PENDING
lễ tân xác nhận
CONFIRMED
đúng ngày; chưa Visit
CHECKED_IN
hủy hợp lệ
hủy hợp lệ
đã hết giờ hẹn
Visit hoàn tất
CANCELLED
NO_SHOW
COMPLETED

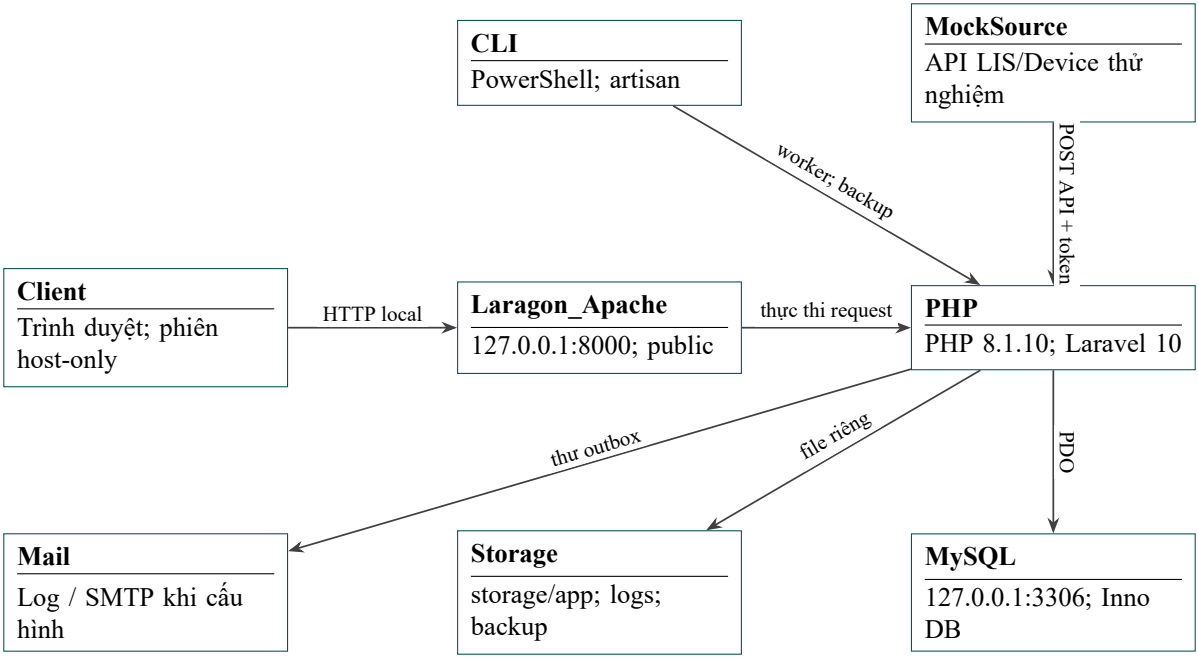

WAITING
bắt đầu khám
IN_PROGRESS
chờ kết quả
WAITING_RESULT
hủy
hủy
đủ điều kiện
tiếp tục khám
CANCELLED
COMPLETED
đóng lượt
CLOSED
đủ điều kiện

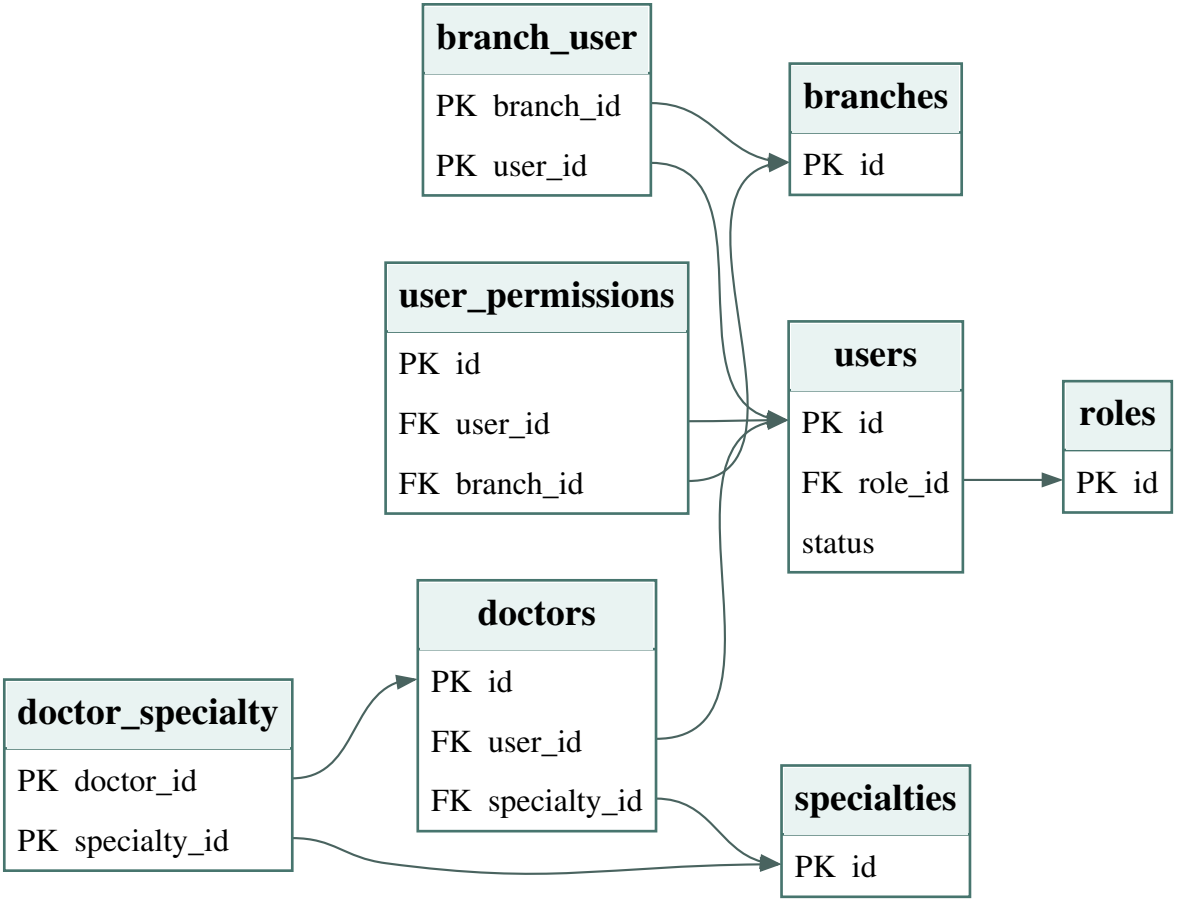

sửa phương án
WAITING
xếp DRAFT
ARRANGED
chốt toàn tập
CONFIRMED
admin từ chối
admin từ chối
nhân viên rút
mở chốt có lý do
REJECTED
CANCELLED
nhân viên rút

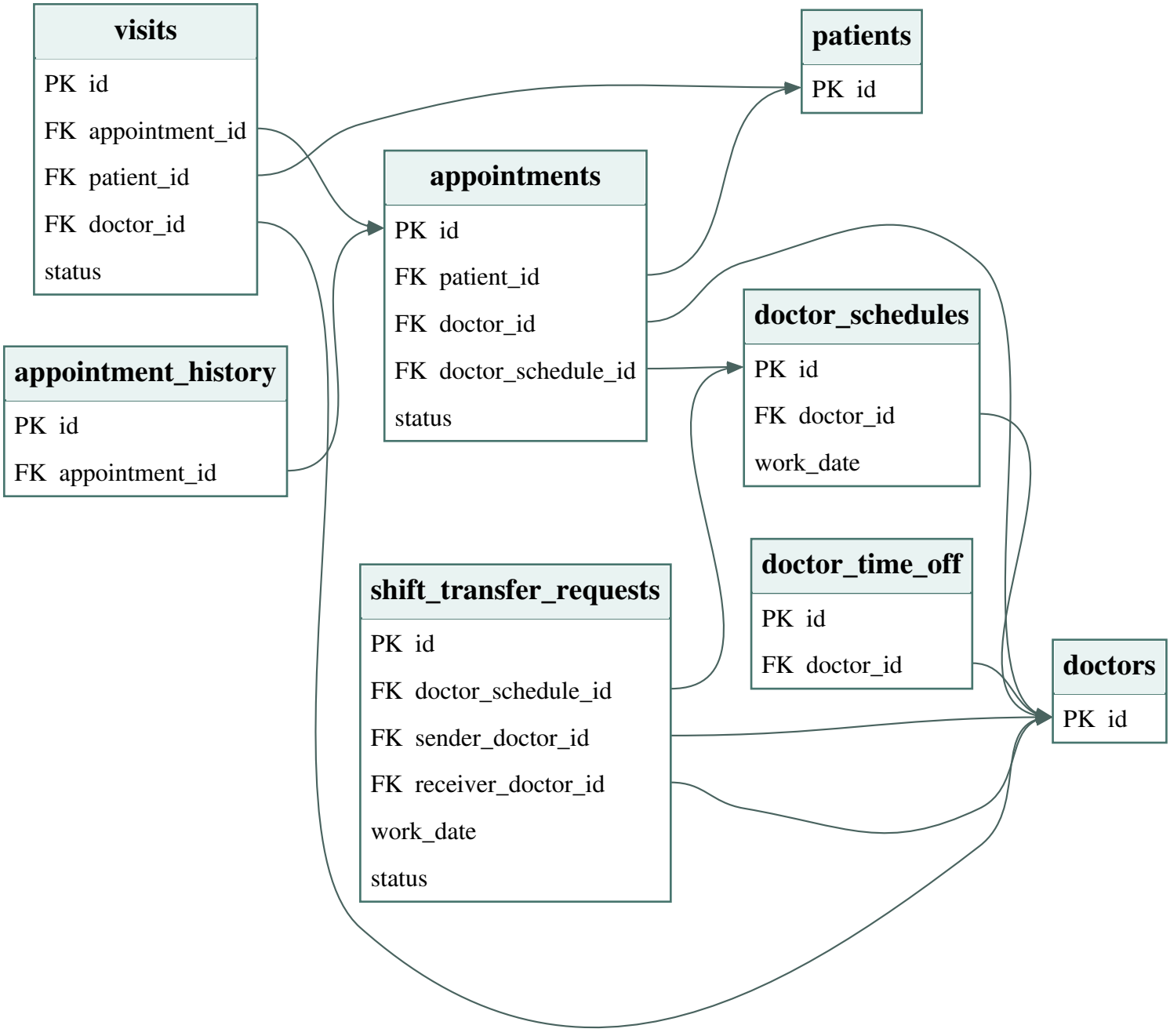

ACCEPTED
đồng ý; hợp lệ
PENDING
người nhận từ chối
REJECTED
người gửi rút
CANCELLED

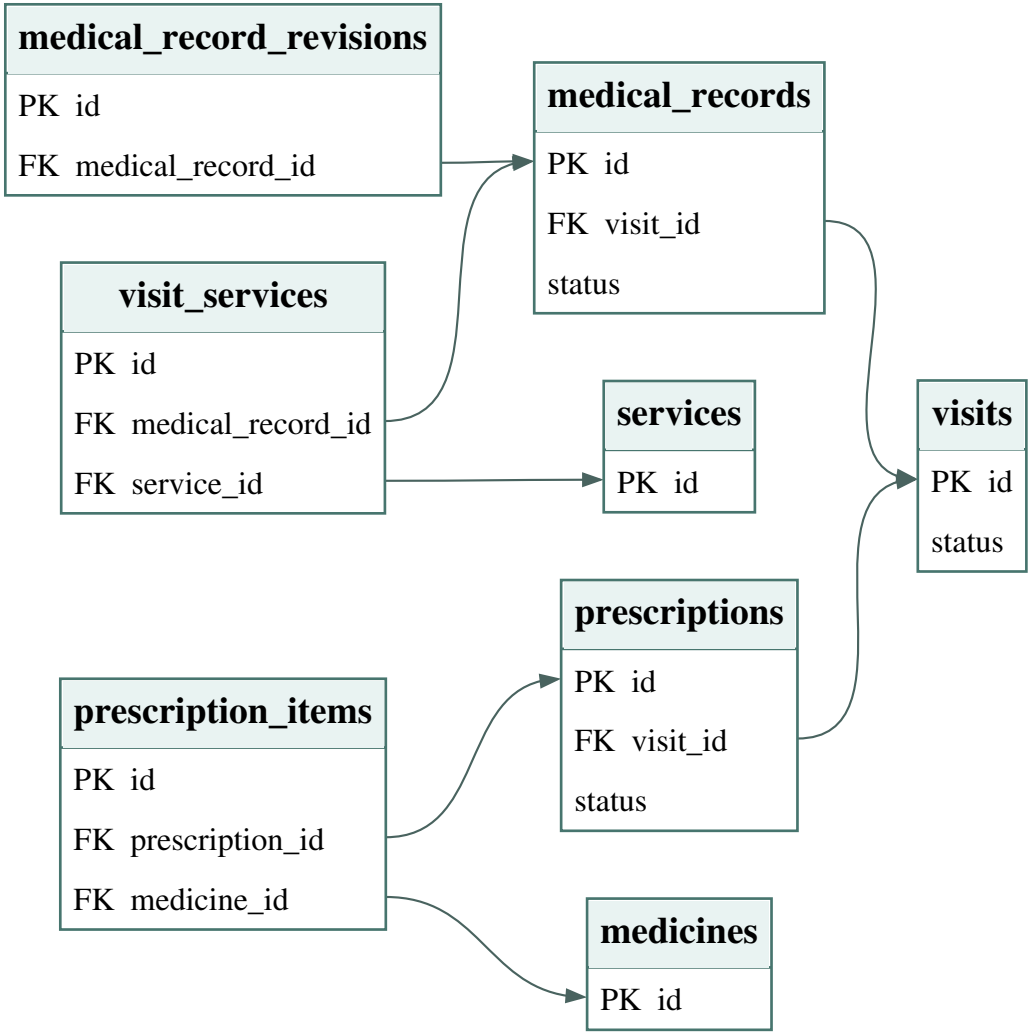

đối chiếu; sửa/tính
lại với version
UNPAID
admin mở lại; có lý do
admin ghi đã thanh toán
PAID

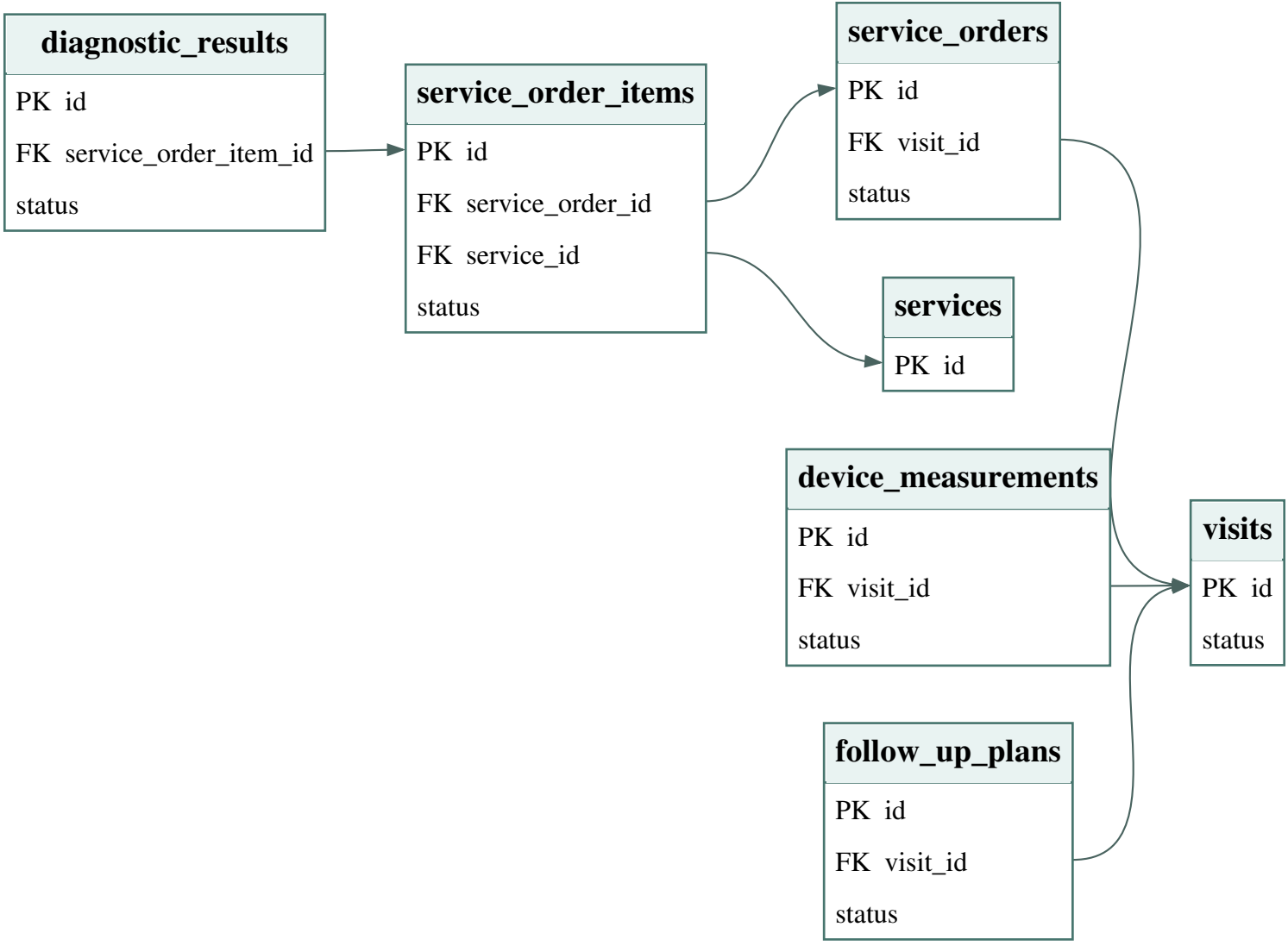

Browser
Blade HTML; CSS; JavaScript
HTTP/form/JSON
HTTP
Apache → public/index.php
pipeline
Middleware
auth; role; CSRF; throttle
đủ điều kiện
Controllers
Kiểm dữ liệu; phản hồi
gọi nghiệp vụ
qua kiểm quyền
PrivateFiles
Kết quả; PDF; sao lưu
Services
Nghiệp vụ; giao dịch
đọc/ghi/khóa
Worker
clinic:work; scheduler
outbox và tác vụ
Models_DB
Eloquent; My SQL/SQLite

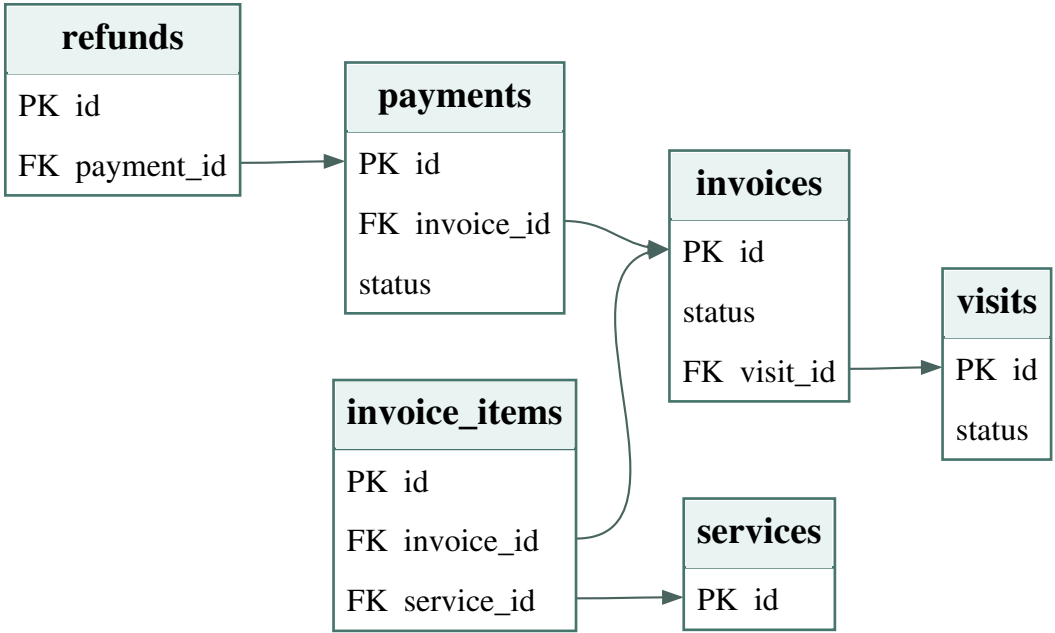

CLI
PowerShell; artisan
MockSource
API LIS/Device thử nghiệm
worker; backup
POST API + token
Client
Trình duyệt; phiên host-only
HTTP local
Laragon_Apache
127.0.0.1:8000; public
thực thi request
PHP
PHP 8.1.10; Laravel 10
thư outbox
file riêng
PDO
Mail
Log / SMTP khi cấu hình
Storage
storage/app; logs; backup
MySQL
127.0.0.1:3306; Inno DB

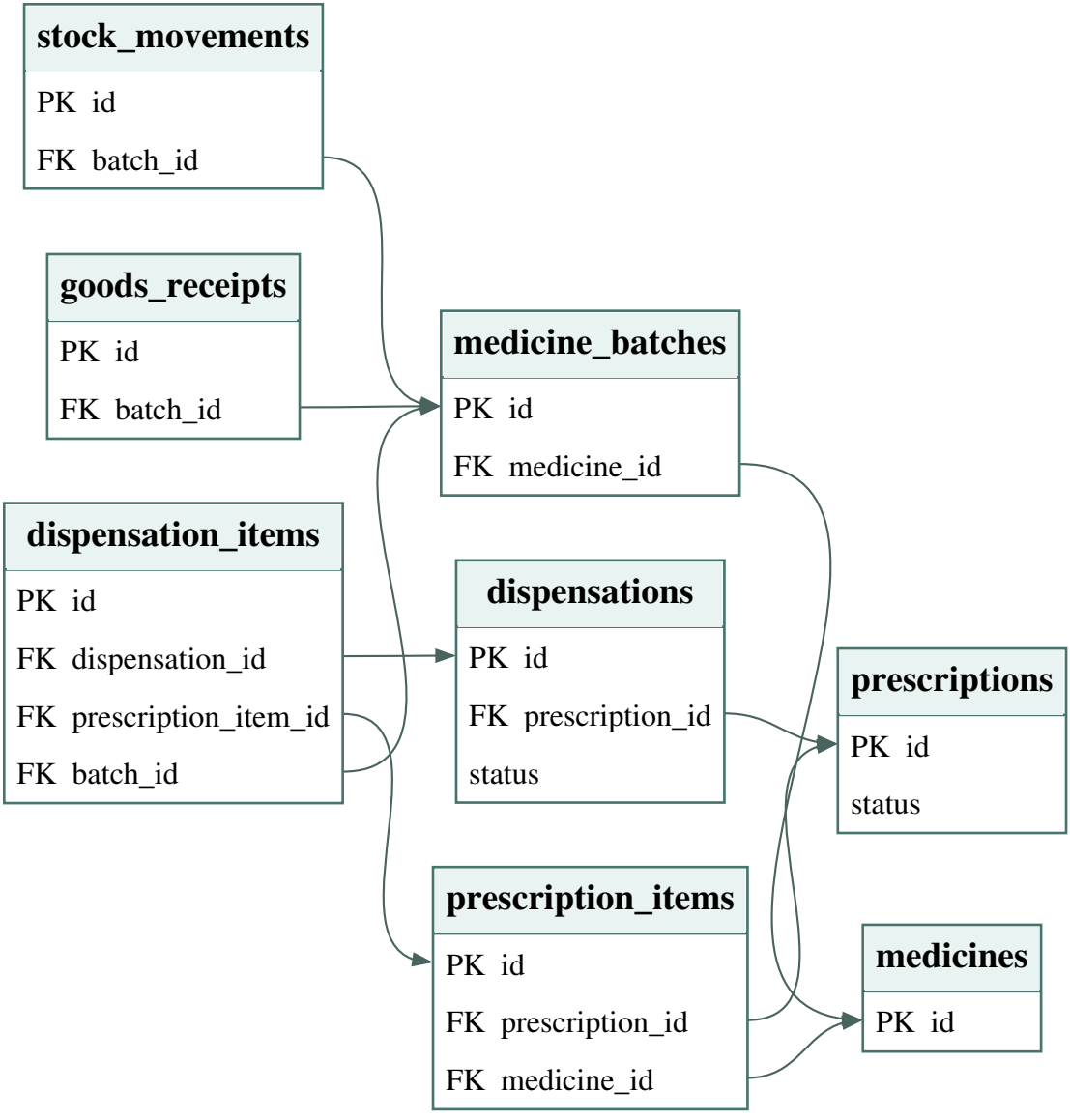

branch_user
PK branch_id
PK user_id
branches
PK id
user_permissions
PK id
FK user_id
FK branch_id
users
PK id
FK role_id
status
roles
PK id
doctors
PK id
FK user_id
FK specialty_id
doctor_specialty
PK doctor_id
PK specialty_id
specialties
PK id

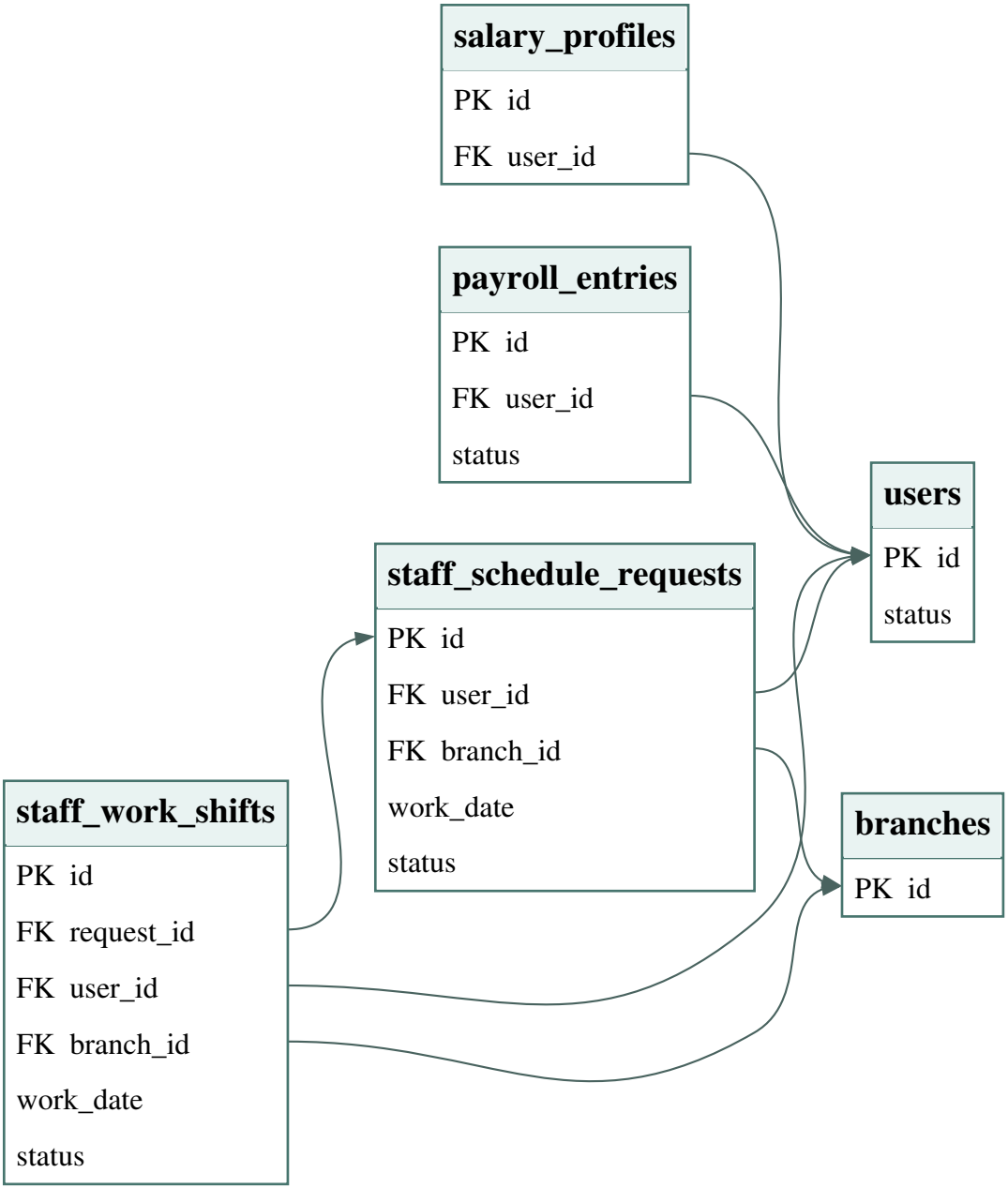

visits
PK id
FK appointment_id
FK patient_id
FK doctor_id
status
patients
PK id
appointments
PK id
FK patient_id
FK doctor_id
FK doctor_schedule_id
status
appointment_history
PK id
FK appointment_id
doctor_schedules
PK id
FK doctor_id
work_date
doctor_time_off
PK id
FK doctor_id
shift_transfer_requests
PK id
FK doctor_schedule_id
FK sender_doctor_id
FK receiver_doctor_id
work_date
status
doctors
PK id

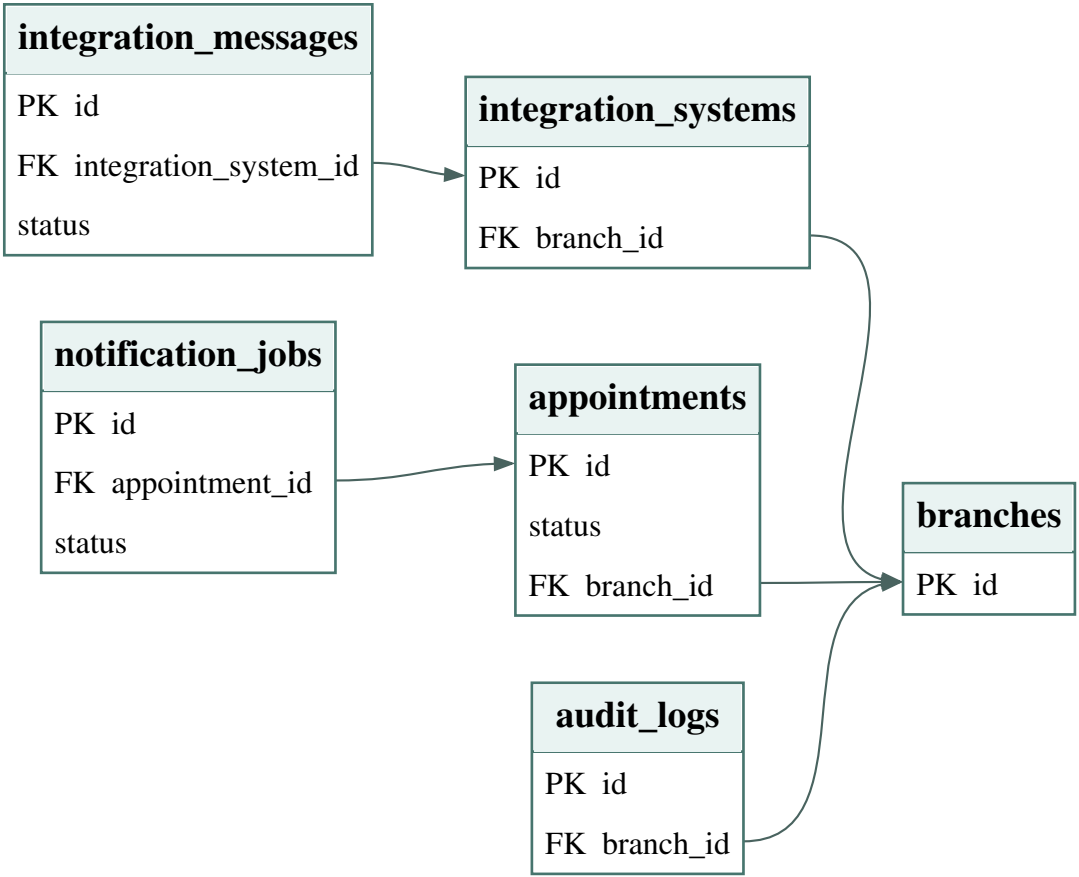

medical_record_revisions
PK id
FK medical_record_id
medical_records
PK id
FK visit_id
status
visit_services
PK id
FK medical_record_id
FK service_id
services
PK id
visits
PK id
status
prescriptions
PK id
FK visit_id
status
prescription_items
PK id
FK prescription_id
FK medicine_id
medicines
PK id

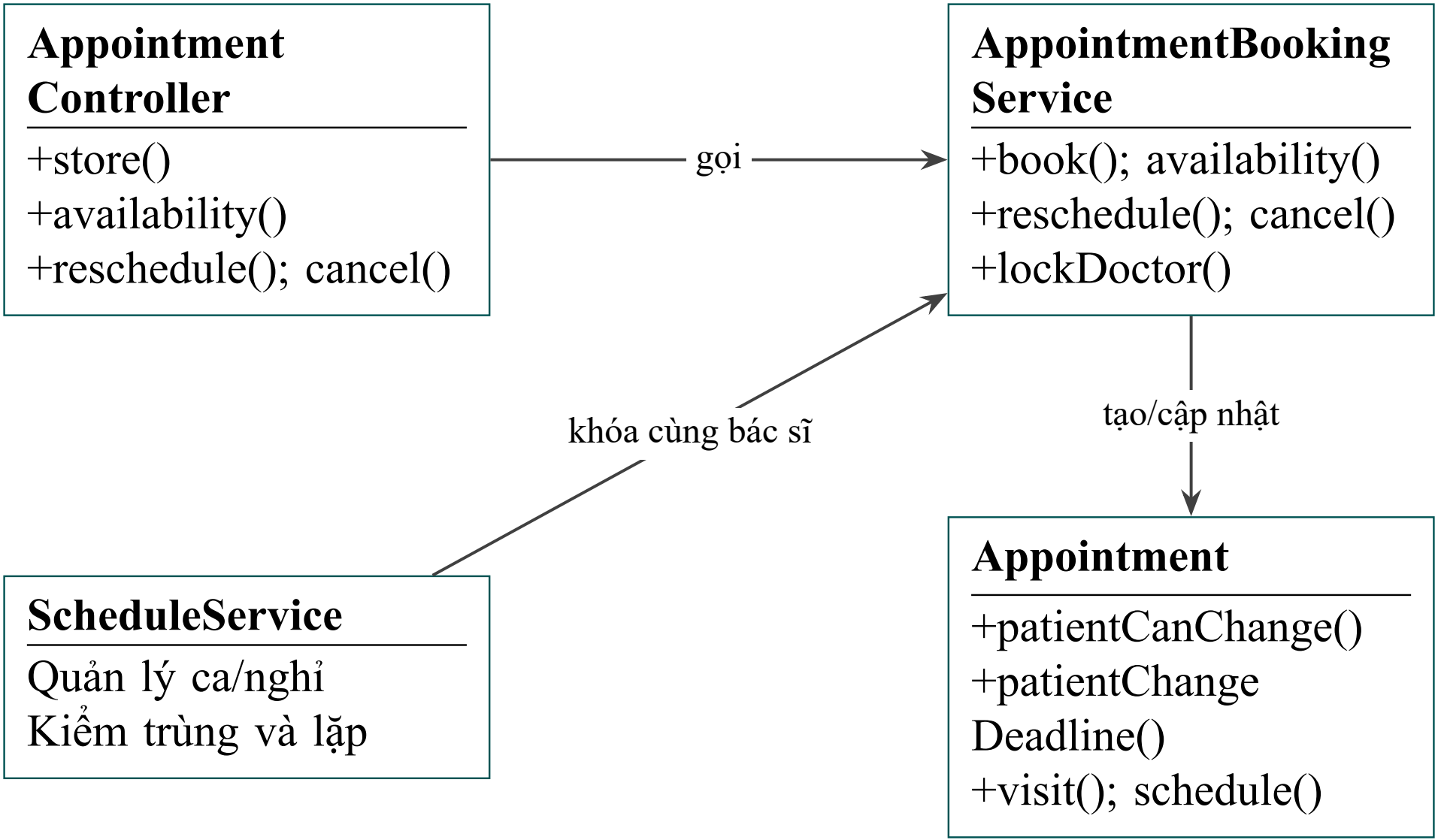

diagnostic_results
PK id
FK service_order_item_id
status
service_order_items
PK id
FK service_order_id
FK service_id
status
service_orders
PK id
FK visit_id
status
services
PK id
device_measurements
PK id
FK visit_id
status
visits
PK id
status
follow_up_plans
PK id
FK visit_id
status

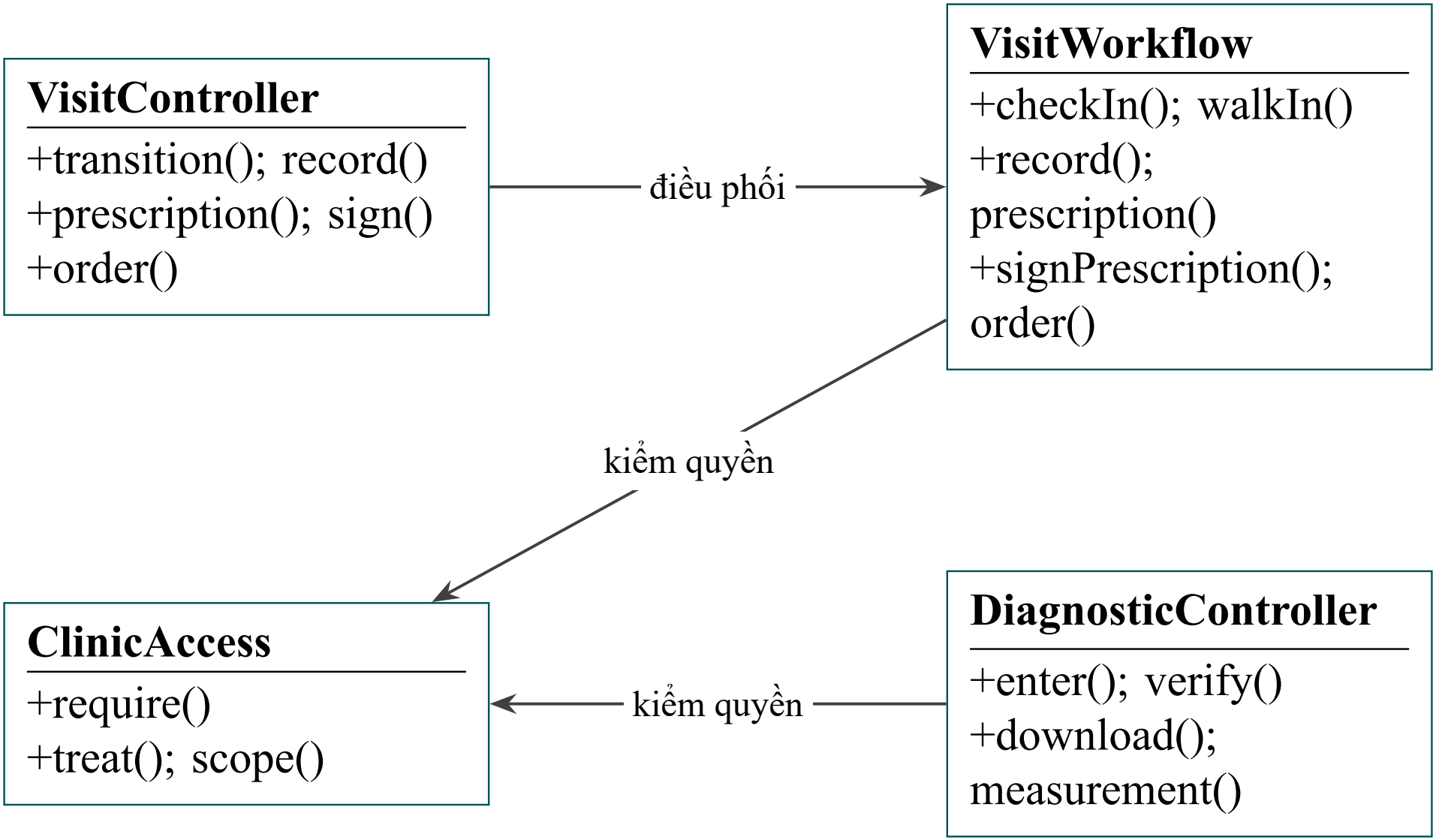

refunds
PK id
FK payment_id
payments
PK id
FK invoice_id
status
invoices
PK id
status
FK visit_id
visits
PK id
status
invoice_items
PK id
FK invoice_id
FK service_id
services
PK id

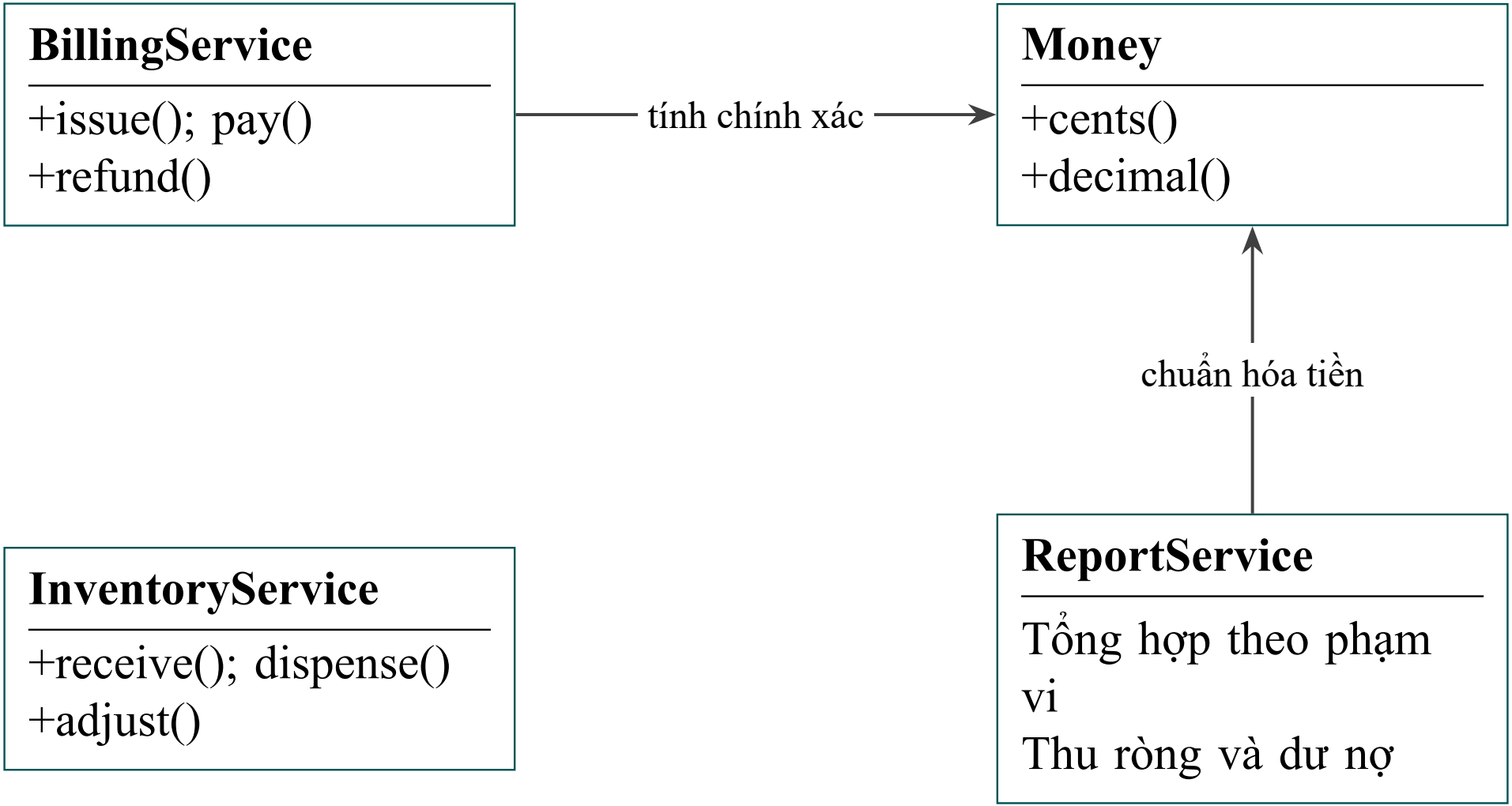

stock_movements
PK id
FK batch_id
goods_receipts
PK id
FK batch_id
medicine_batches
PK id
FK medicine_id
dispensation_items
PK id
FK dispensation_id
FK prescription_item_id
FK batch_id
dispensations
PK id
FK prescription_id
status
prescriptions
PK id
status
prescription_items
PK id
FK prescription_id
FK medicine_id
medicines
PK id

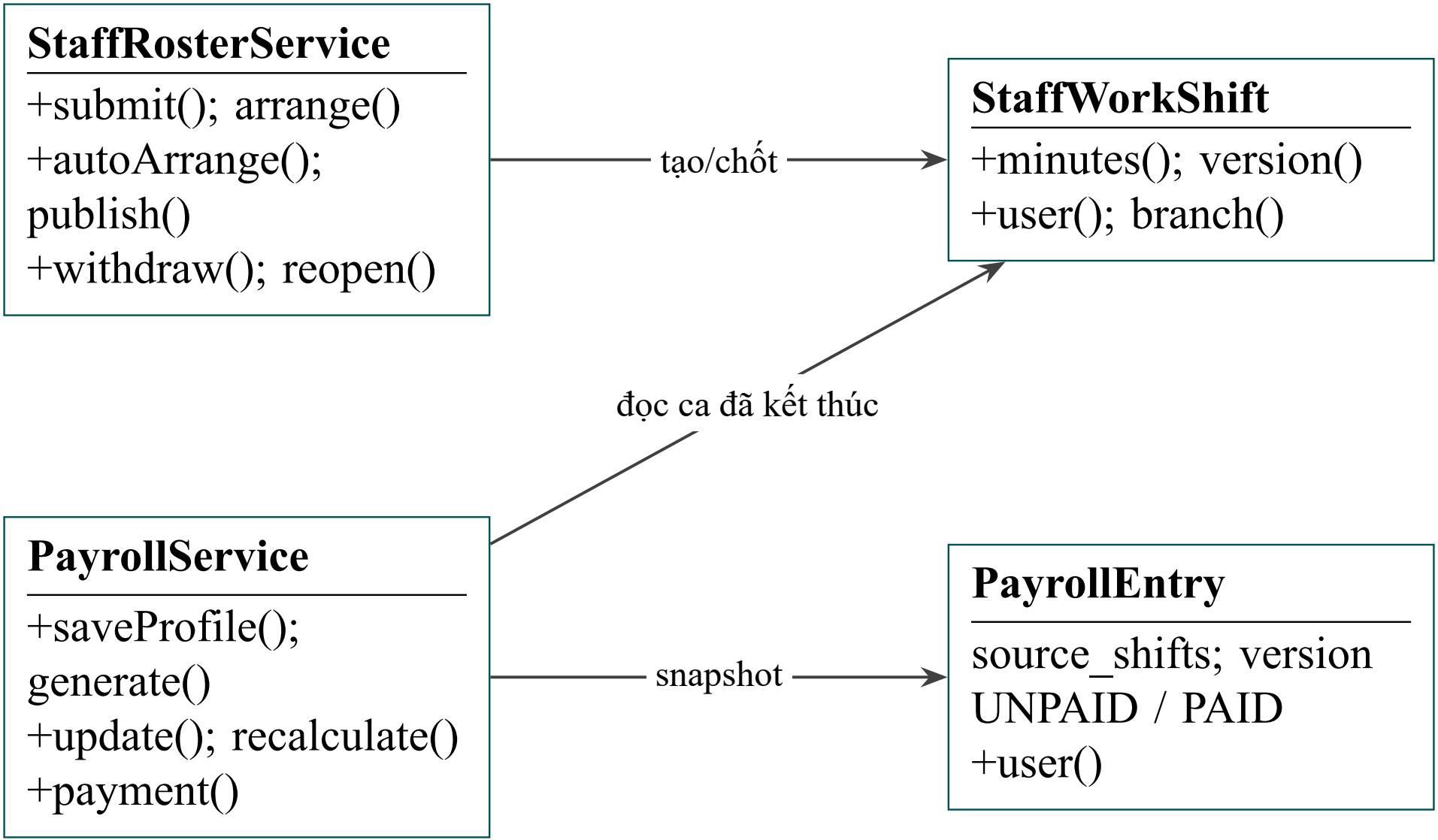

salary_profiles
PK id
FK user_id
payroll_entries
PK id
FK user_id
status
users
PK id
status
staff_schedule_requests
PK id
FK user_id
FK branch_id
work_date
status
staff_work_shifts
PK id
FK request_id
FK user_id
FK branch_id
work_date
status
branches
PK id


integration_messages
PK id
FK integration_system_id
status
integration_systems
PK id
FK branch_id
notification_jobs
PK id
FK appointment_id
status
appointments
PK id
status
FK branch_id
branches
PK id
audit_logs
PK id
FK branch_id


Appointment Controller
+store()
+availability()
+reschedule(); cancel()
gọi
AppointmentBooking Service
+book(); availability()
+reschedule(); cancel()
+lockDoctor()
khóa cùng bác sĩ
tạo/cập nhật
ScheduleService
Quản lý ca/nghỉ
Kiểm trùng và lặp
Appointment
+patientCanChange()
+patientChange Deadline()
+visit(); schedule()


VisitController
+transition(); record()
+prescription(); sign()
+order()
điều phối
VisitWorkflow
+checkIn(); walkIn()
+record();
prescription()
+signPrescription();
order()
kiểm quyền
ClinicAccess
+require()
+treat(); scope()
kiểm quyền
DiagnosticController
+enter(); verify()
+download();
measurement()


BillingService
+issue(); pay()
+refund()
tính chính xác
Money
+cents()
+decimal()
chuẩn hóa tiền
InventoryService
+receive(); dispense()
+adjust()
ReportService
Tổng hợp theo phạm vi
Thu ròng và dư nợ


StaffRosterService
+submit(); arrange()
+autoArrange();
publish()
+withdraw(); reopen()
tạo/chốt
StaffWorkShift
+minutes(); version()
+user(); branch()
đọc ca đã kết thúc
PayrollService
+saveProfile();
generate()
+update(); recalculate()
+payment()
snapshot
PayrollEntry
source_shifts; version
UNPAID / PAID
+user()